

MODUL POWER MONITORING EXPERT

Sari Roti Plant Gresik



EcoStruxure[®]
Power Monitoring Expert
2021



Oleh : Tjaraka

PENGANTAR

Power Monitoring Expert merupakan *software* Schneider yang digunakan untuk *me-monitoring power meter* pada panel dan mencatat hasil *monitoring* yang disimpan untuk dianalisis. Sistem *monitoring* ini sangat membantu untuk mempermudah pekerjaan dalam maintenance panel maupun analisis data listrik.

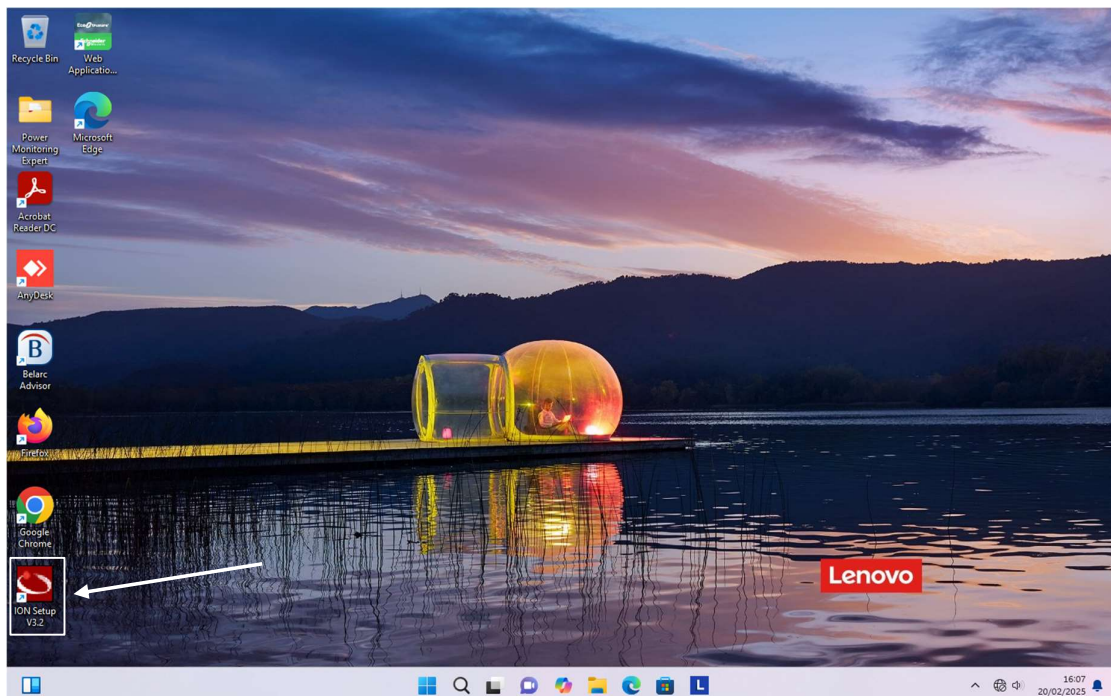
Data *monitoring* dapat ditampilkan dalam bentuk *chart*, *numerik*, maupun *grafik*. PME bekerja dengan mengambil data yang ada pada panel yang kemudian dicatat dan disimpan dalam *server* komputer. Data ini dapat berupa tegangan, arus, daya, faktor daya, dan lain sebagainya sesuai pengukuran dari *power meter* pada panel.

Modul ini akan membahas tentang :

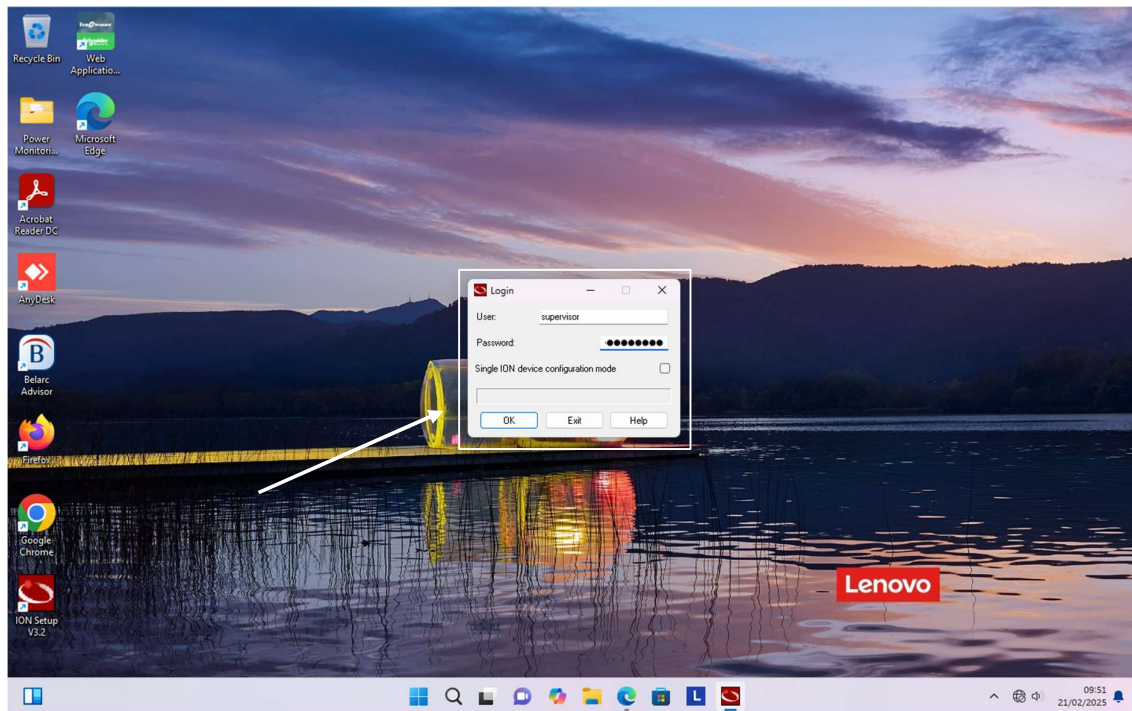
1. ION Setup
2. Vista
3. Web Applications
 - a. Dashboard
 - b. Diagrams
 - c. Trends
 - d. Reports

ION SETUP

ION Setup digunakan untuk mengetahui apakah sistem PME dapat bekerja dengan baik atau tidak. ION Setup berkomunikasi dengan PAS600L menggunakan koneksi *ethernet* untuk mendapatkan alamat IP dari PAS600L. Kemudian PAS600L berkomunikasi dengan *power meter* pada panel menggunakan komunikasi RS485 dengan *address* yang sudah diatur. *Address* pada *power meter* dapat diatur langsung dengan melihat spesifikasi dari *power meter* yang digunakan. Dalam PME, *address* setiap power meter harus berbeda dan tidak boleh ada pencabangan pada power meter. Dengan IONSetup dapat mengetahui *power meter* mana yang mengalami masalah dalam pembacaan atau tidak terbaca. Sehingga jika terjadi *error power meter* dapat dilihat menggunakan IONSetup.

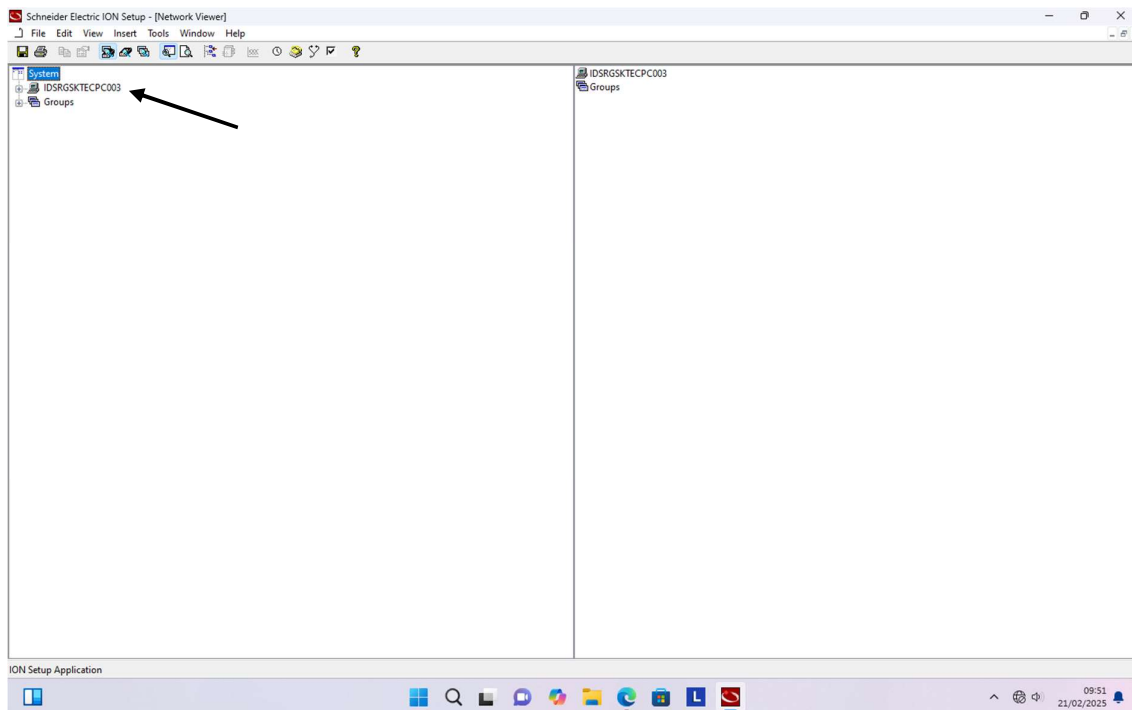


Klik dua kali *software* IONSetup.

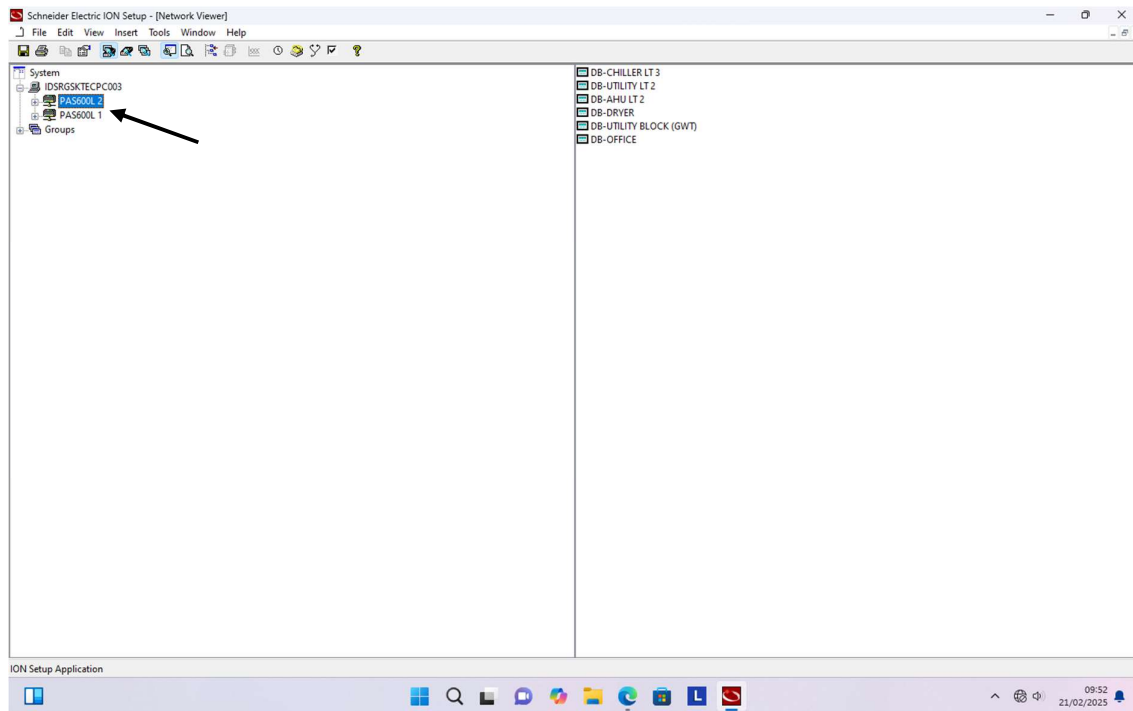


User : supervisor

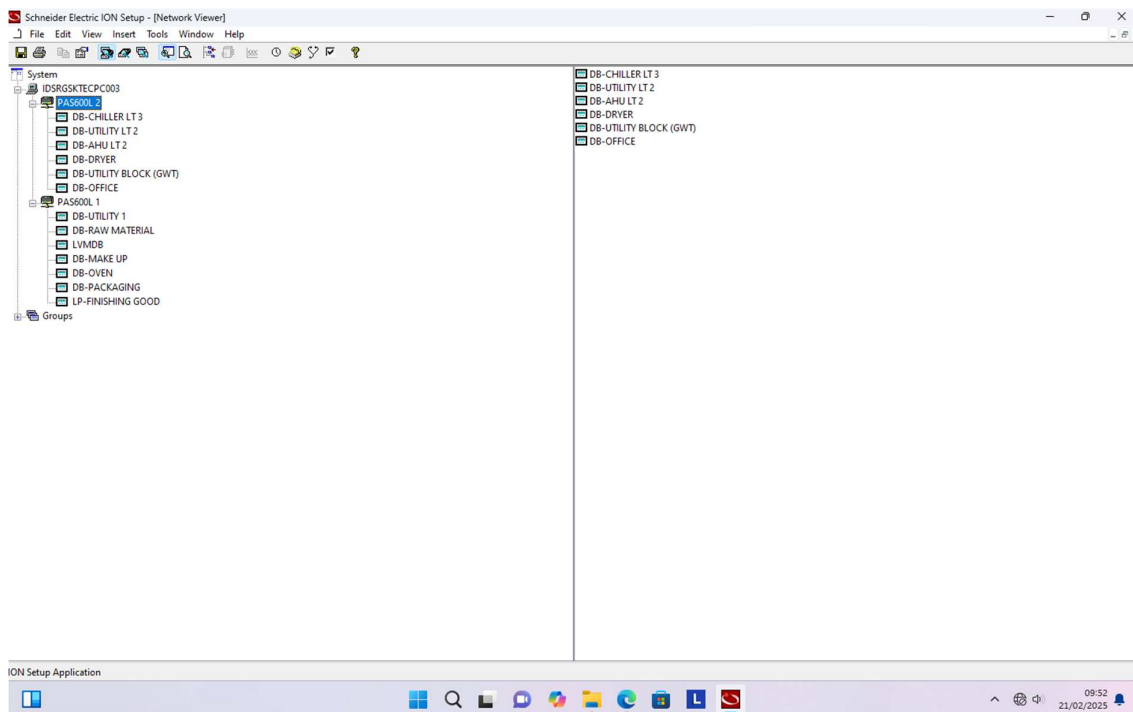
Password : @Sariroti25



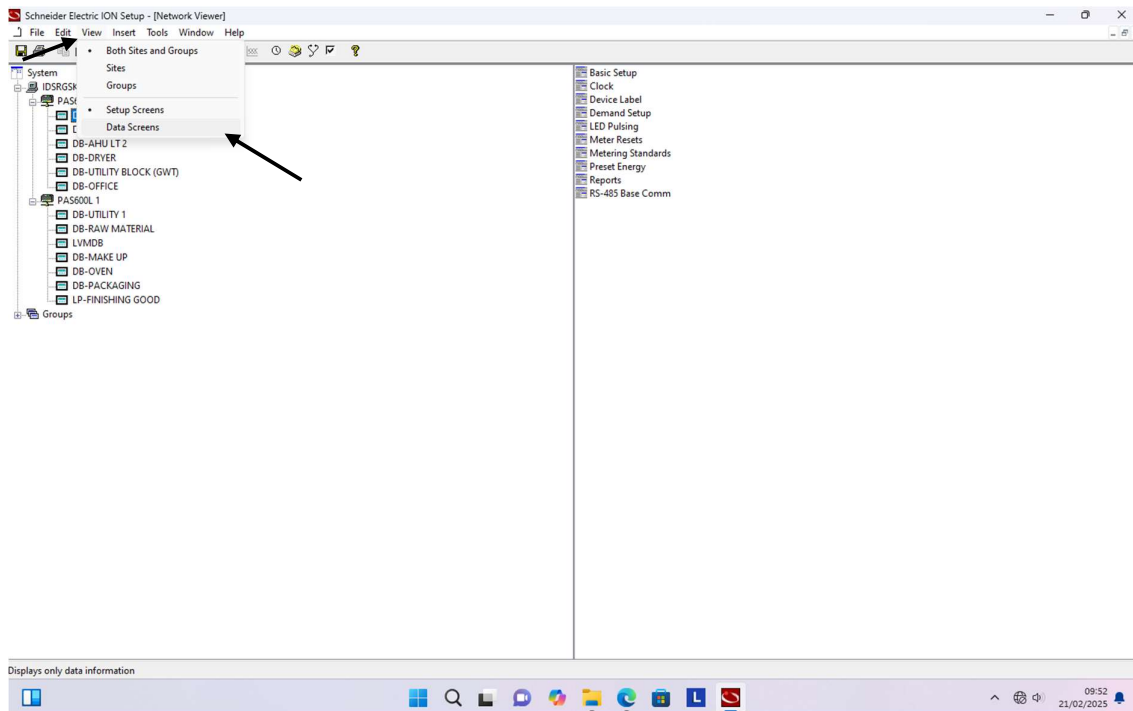
Klik dua kali IDSRGSKTECP003 (pc server).



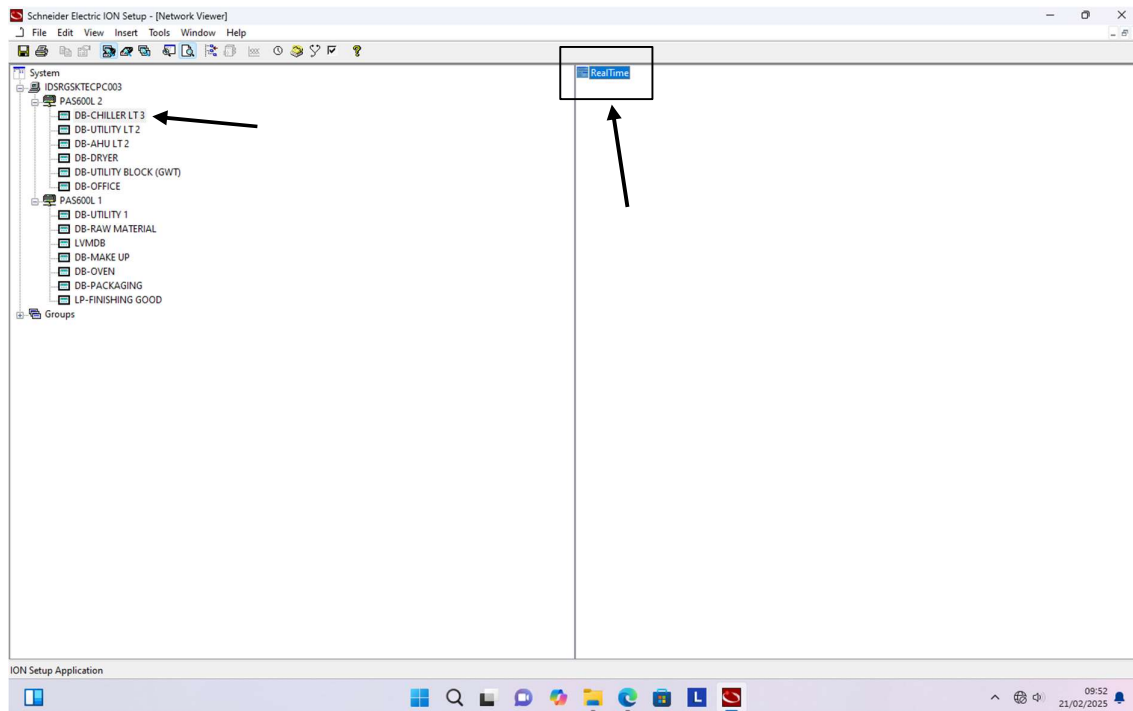
Akan muncul PAS600L_2 dan PAS600L_1. Kemudian klik dua kali PAS600L_2 dan PAS600L_1.



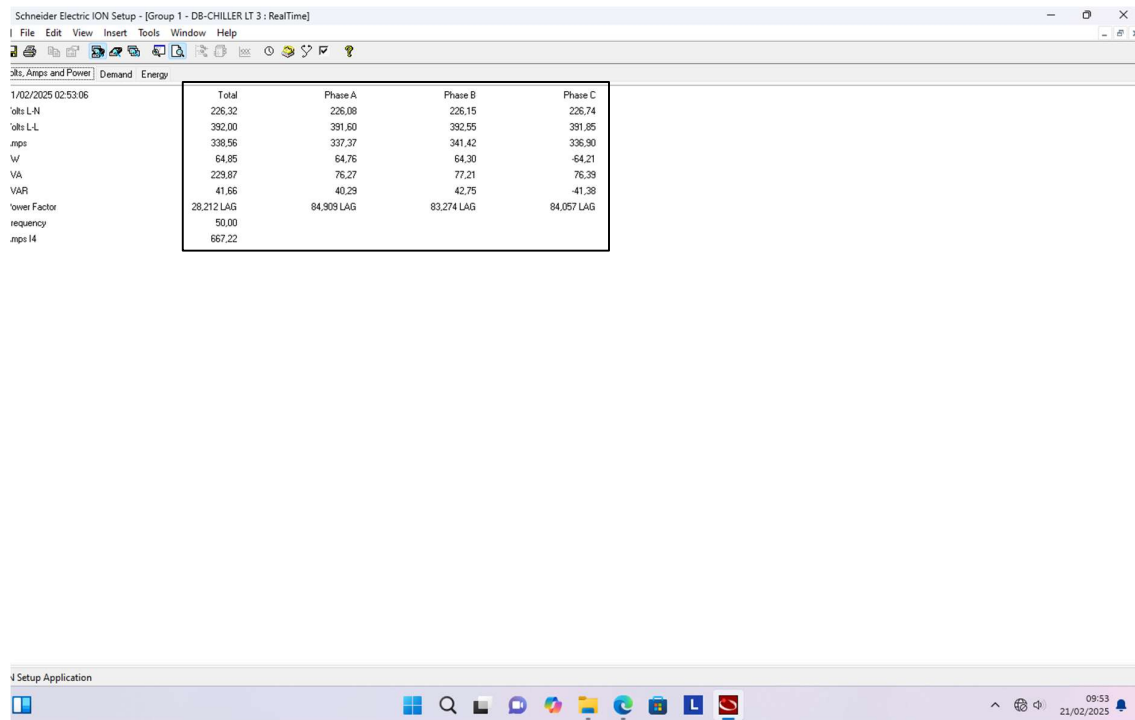
Masing-masing PAS600L akan muncul *power meter* yang akan dilakukan monitoring atau pengecekan *power meter*.



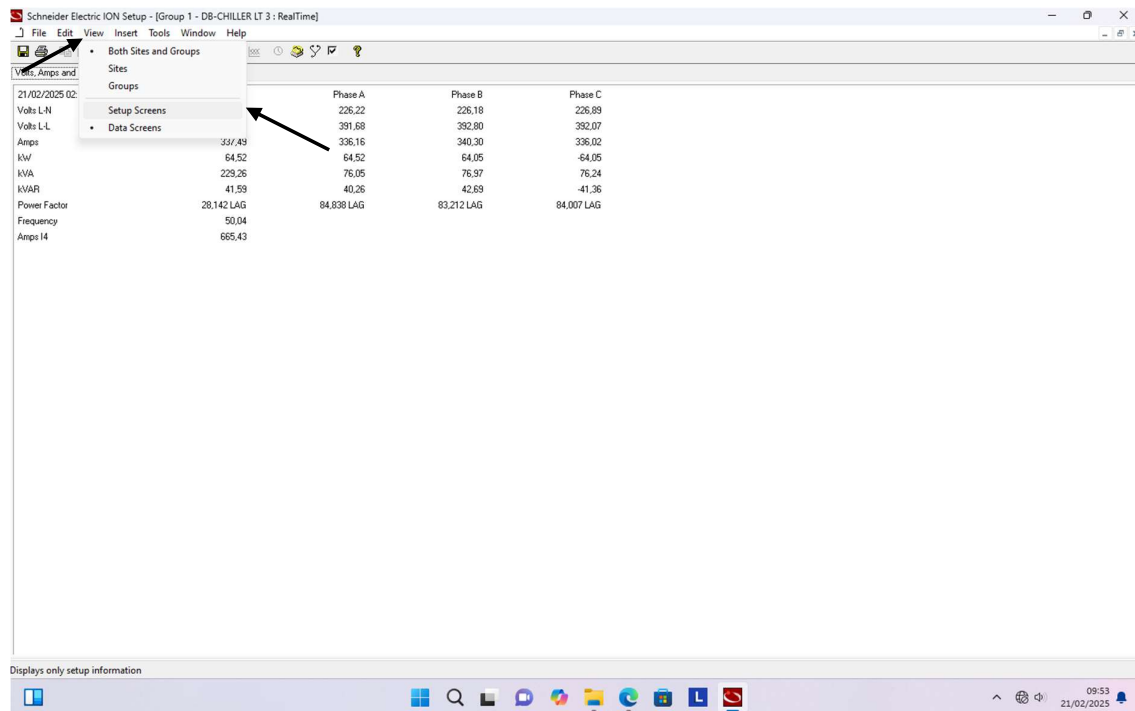
Klik *View* kemudian klik *Data Screens*.



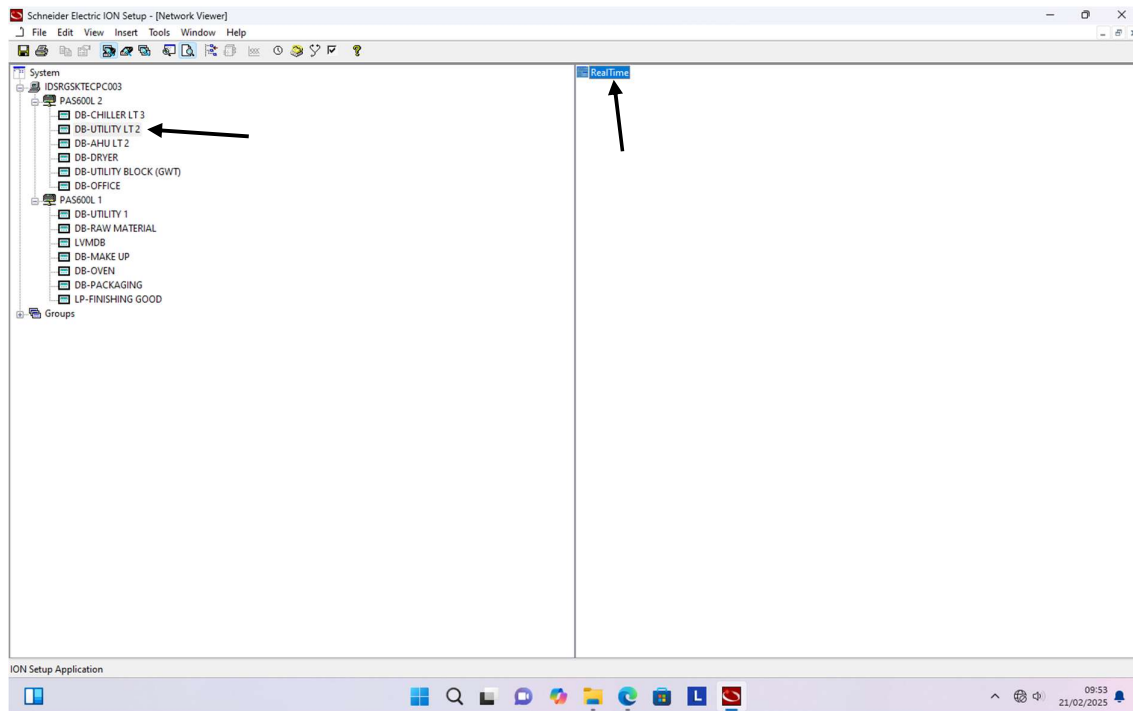
Akan muncul *Real Time*. Kemudian pilih salah satu DB dari salah satu PAS600L. Contoh klik DB-CHILLER LT 3 kemudian klik dua kali *Real Time*.



PC akan menampilkan hasil pengukuran dari *power meter* panel DB-CHILLER LT 3. Hasil ini akan diolah sesuai kebutuhan dan dianalisis.



Selanjutnya pilih *View*, klik *Setup Screens* untuk kembali pada *menu* awal.



Pilih DB lain contohnya DB-UTILITY LT 2, untuk mengetahui apakah DB-UTILITY LT 2 dapat dimonitoring atau tidak dapat meng-klik dua kali *Real Time*.

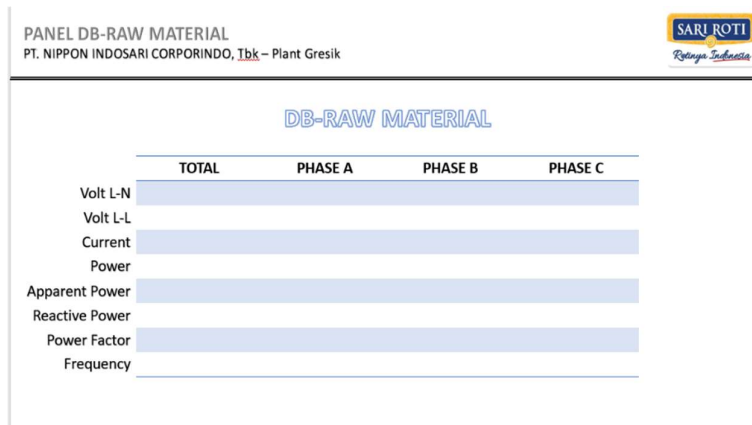
	Total	Phase A	Phase B	Phase C
1/02/2025 02:53:56				
Volts L-N	226.43	226.18	226.30	226.83
Volts L-L	392.19	391.79	392.75	392.03
amps	204.25	203.06	208.21	201.49
W	101.05	33.96	34.63	32.47
VA	138.75	45.93	47.12	45.70
VAR	95.04	30.92	31.95	32.17
Power Factor	72.831 LAG	73.939 LAG	73.489 LAG	71.039 LAG
frequency	50.00			
amps 14	5.78			

Jika muncul nilai data *monitoring*, maka DB-UTILITY LT 2 dapat terbaca oleh komputer dan berfungsi dengan baik. Sehingga dengan IONSetup dapat

mengetahui panel mana yang tidak dapat dibaca oleh komputer atau data *monitoring* tidak terkirim ke komputer. Jika nilai data *monitoring* tidak muncul, maka dapat dilakukan pengecekan fisik pada sambungan RS485 dari panel yang bermasalah dan dapat dilakukan *test continuity* untuk memastikan bahwa sambungan kabel masih berfungsi. Jika dari *test continuity* baik dan tidak terjadi masalah pada kabel, maka *power meter* tersebut mengalami *error*.

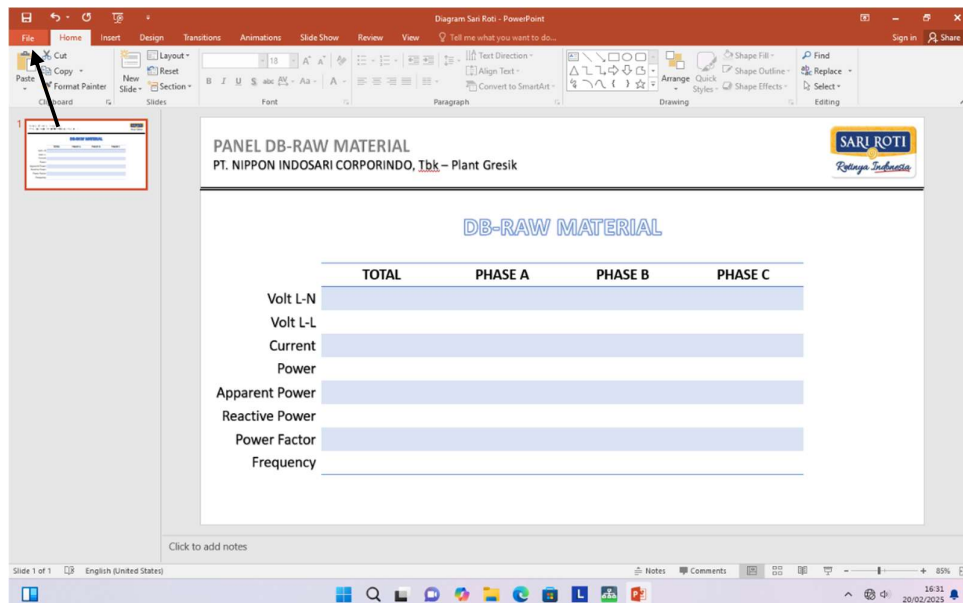
VISTA

Software VISTA digunakan untuk menampilkan data dari hasil pembacaan *power meter* pada panel yang nantinya akan ditampilkan pada *web application*. Sebelum menggunakan *Vista*, buat gambar sesuai dengan data yang ingin ditampilkan. Contohnya akan menampilkan data *monitoring* dari panel DB-RM. Berikut contoh desain/gambar dari tampilan data DB-RM.

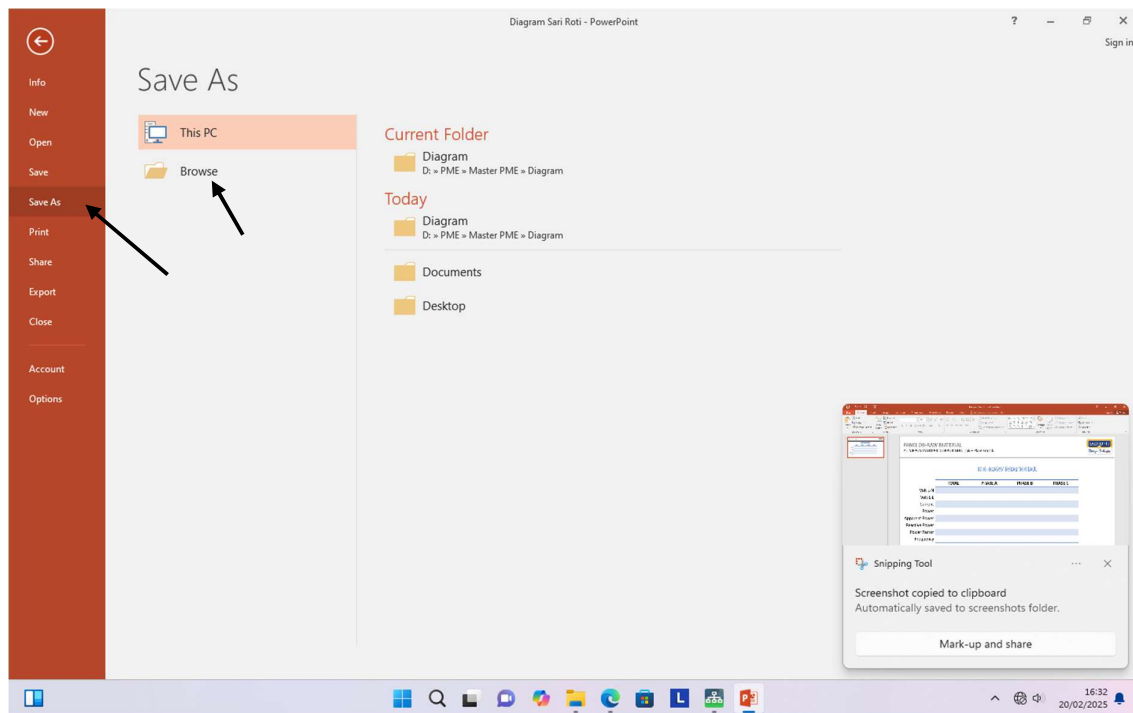


	TOTAL	PHASE A	PHASE B	PHASE C
Volt L-N				
Volt L-L				
Current				
Power				
Apparent Power				
Reactive Power				
Power Factor				
Frequency				

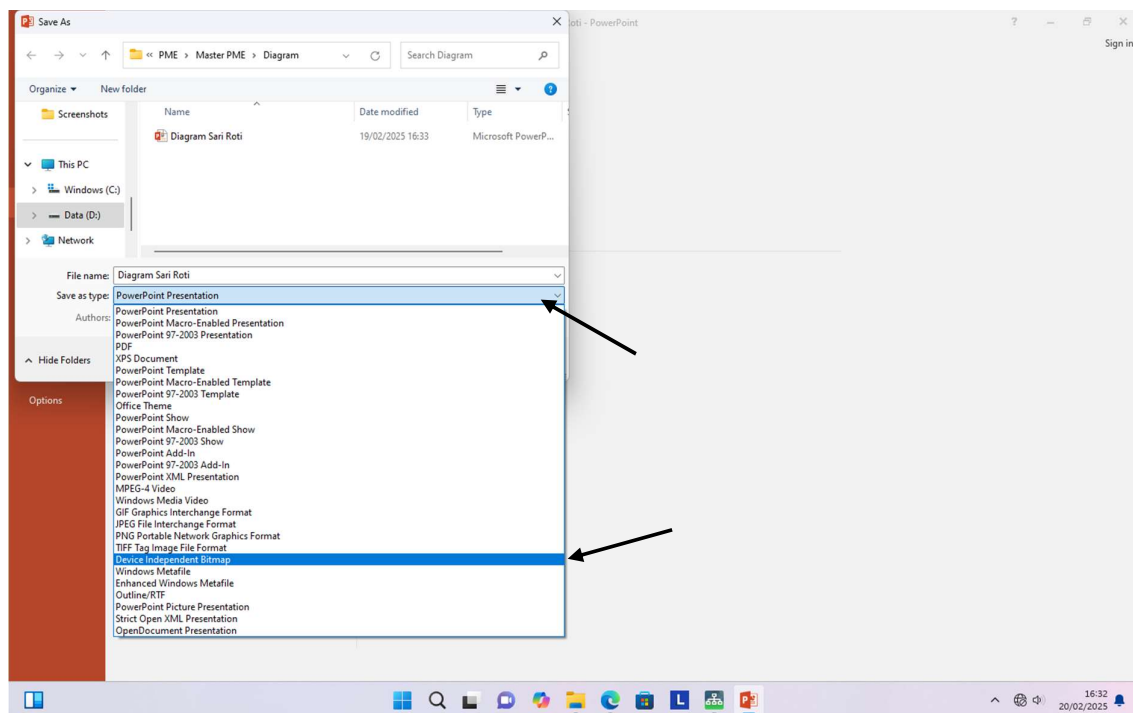
Untuk membuat desain tersebut dapat menggunakan software PPT, Corel Draw, ataupun Autocad sesuai dengan kebutuhan data pengukuran. Berikut contoh desain menggunakan PPT.



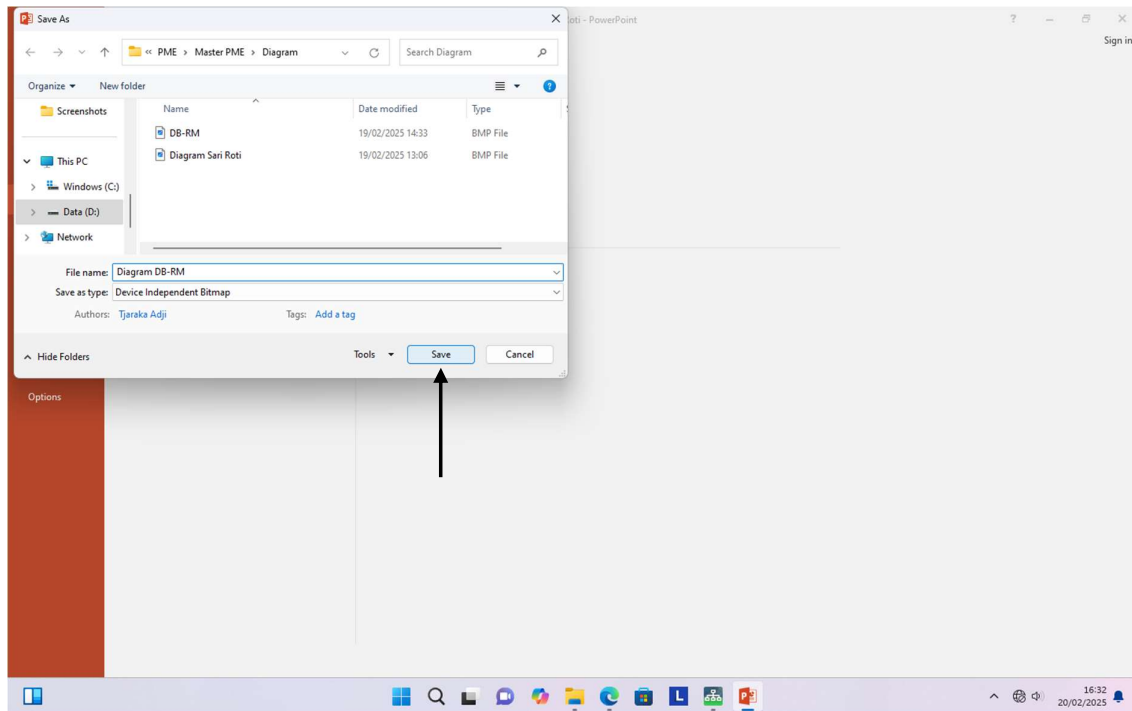
Klik file.



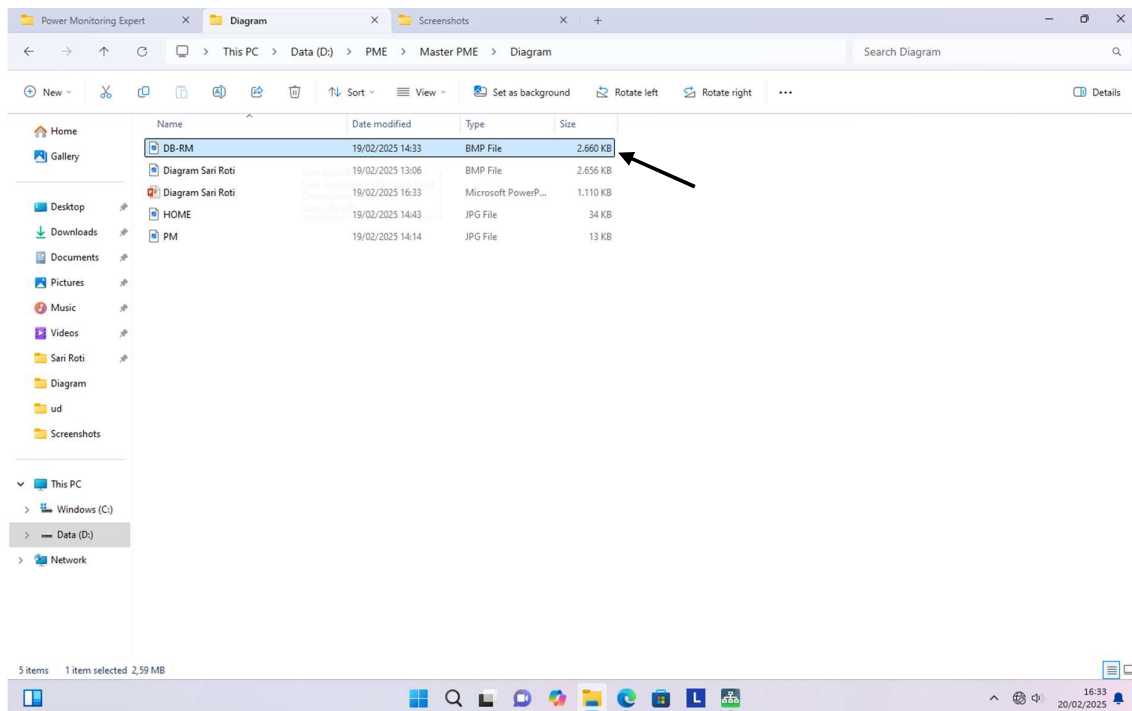
Kemudian pilih *save as* >> *browse* (pilih folder penyimpanan).



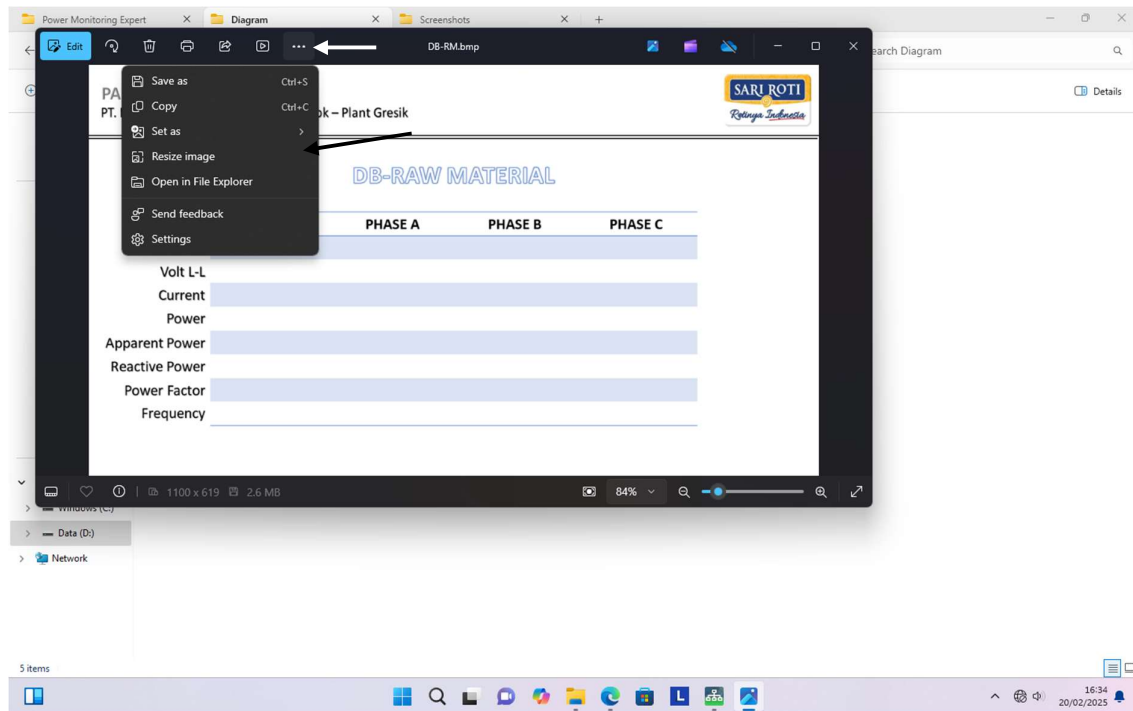
Nama file sesuai kebutuhan kemudian *Save as type* pilih *Device Independent Bitmap*.



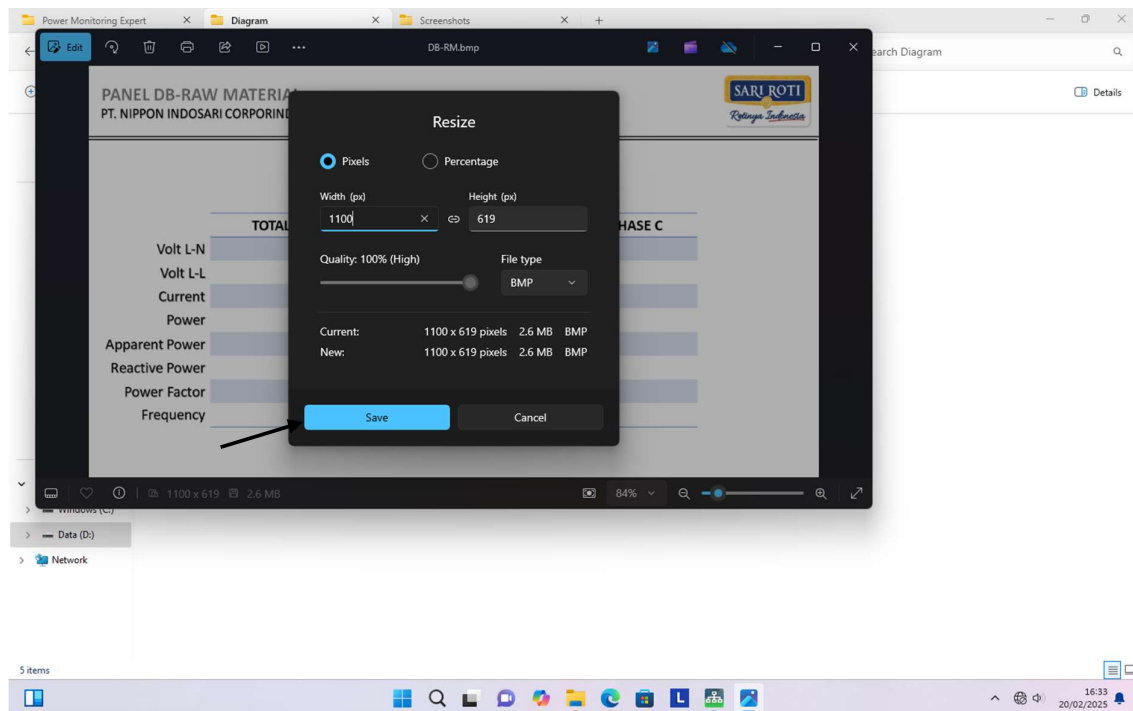
Klik *save*.



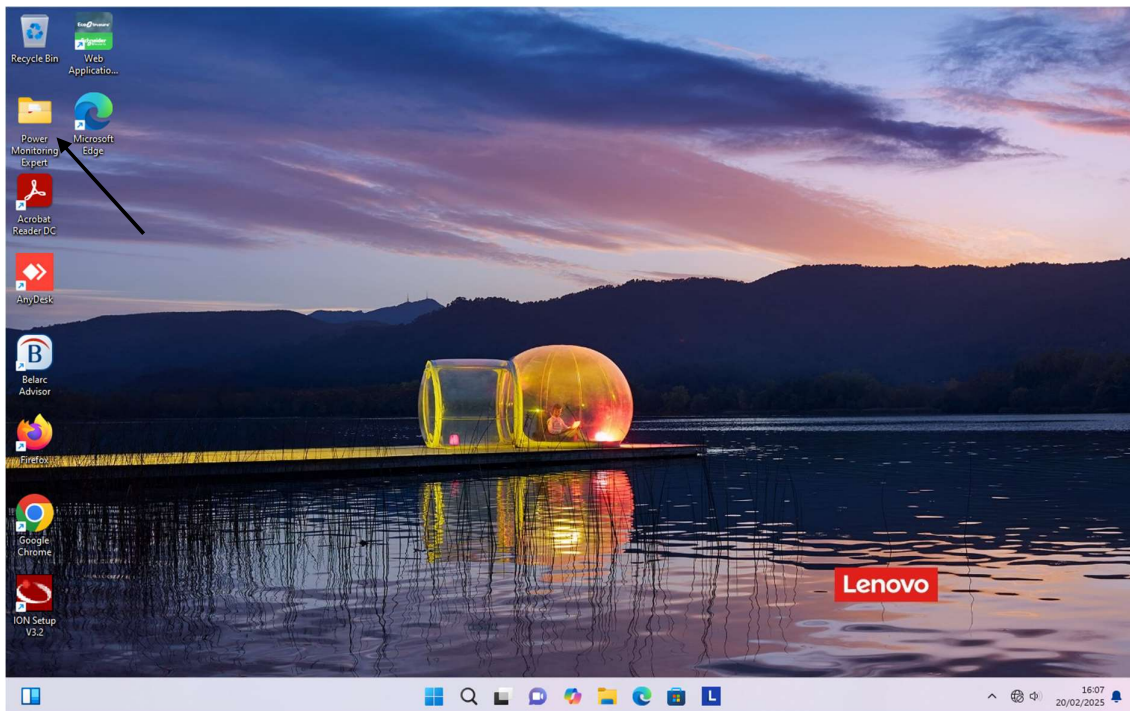
Kemudian klik dua kali file yang baru dibuat.



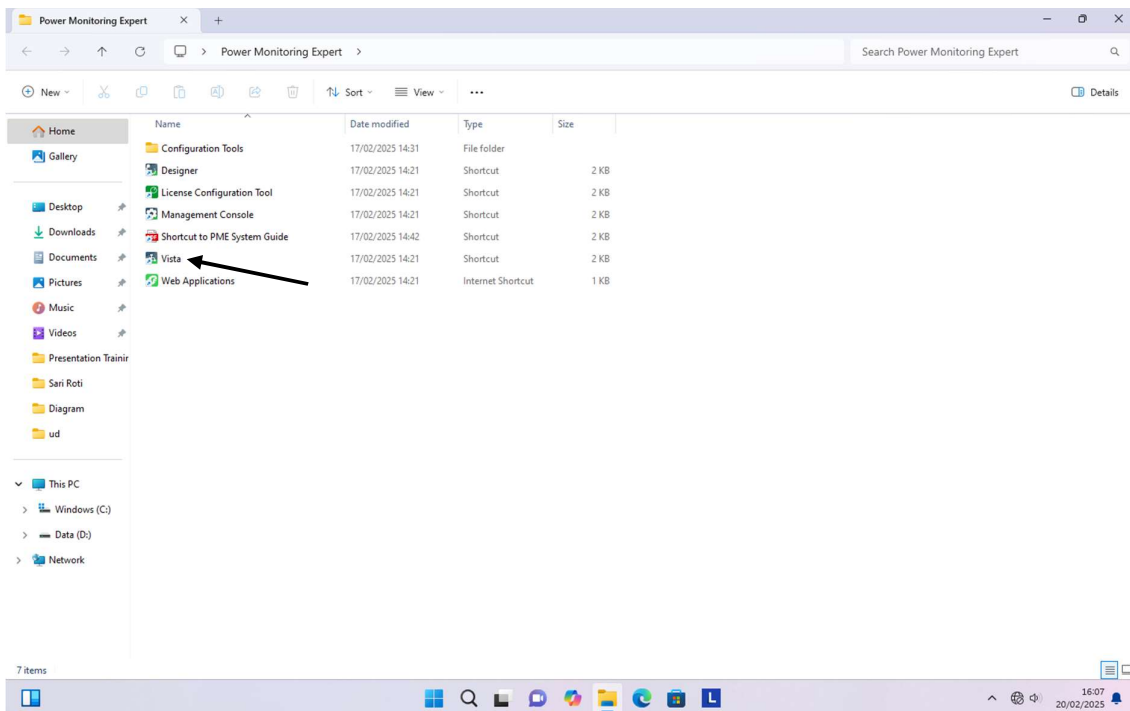
Pilih titik 3 kemudian pilih *resize image*.



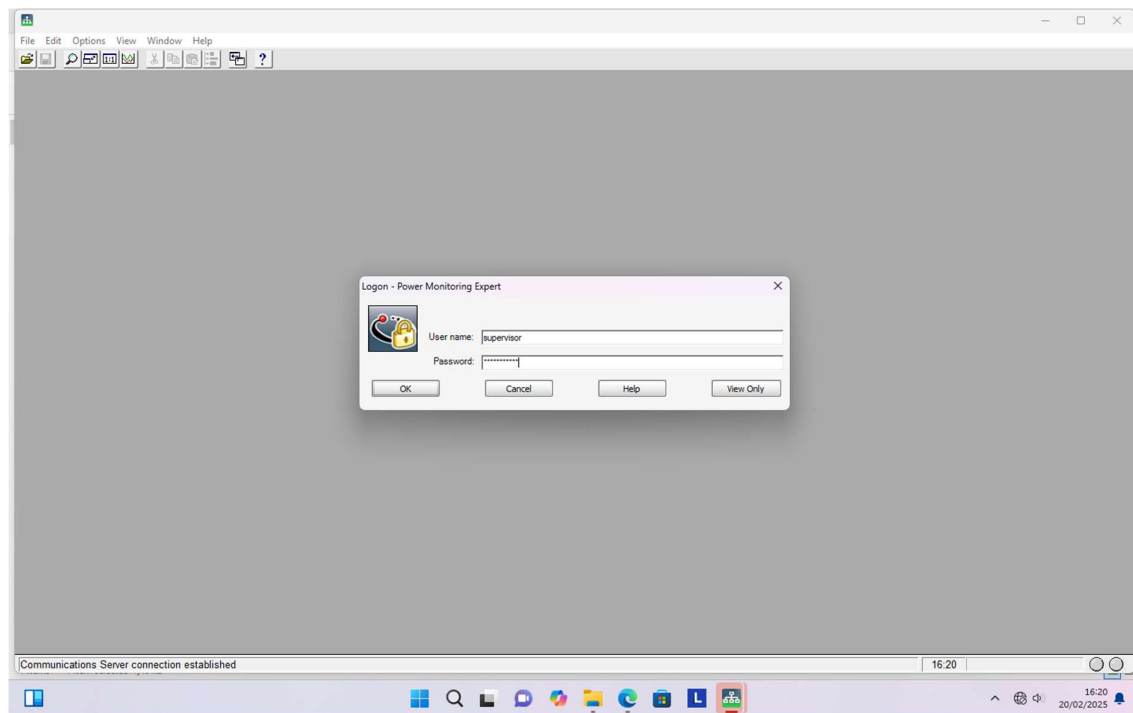
Atur gambar pada *width* 1100 px, dan *height* 619 px. Kemudian klik *save*.



Kemudian pilih folder *Power Monitoring Expert*.

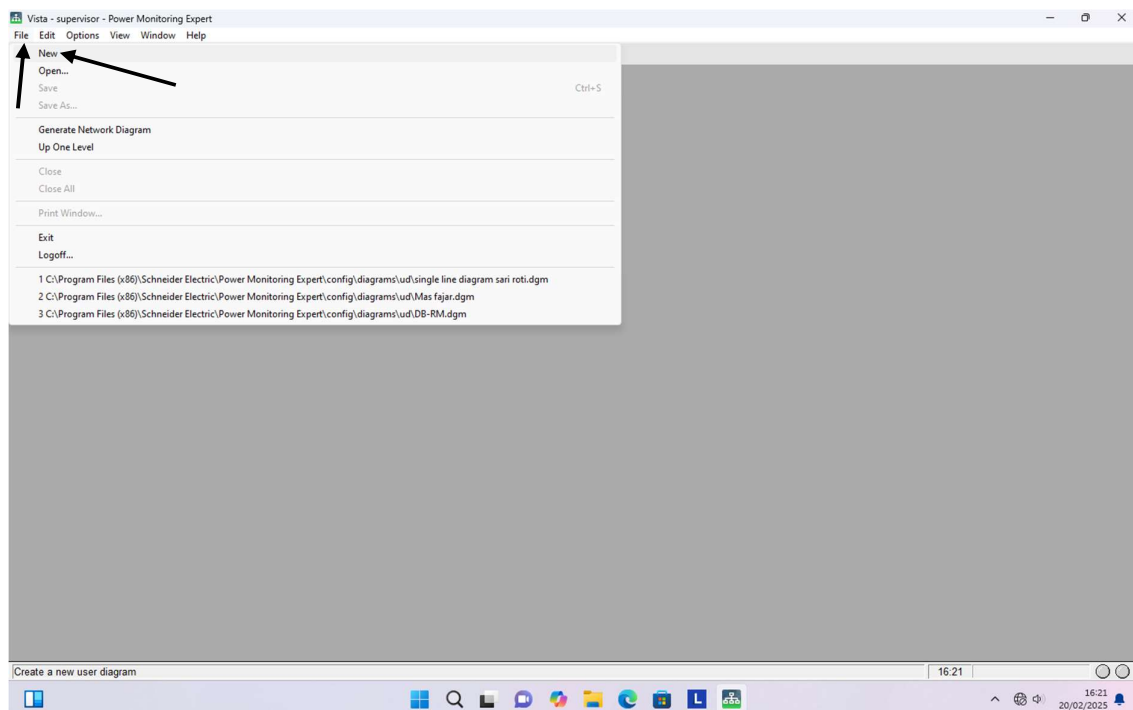


Klik dua kali *software Vista*.

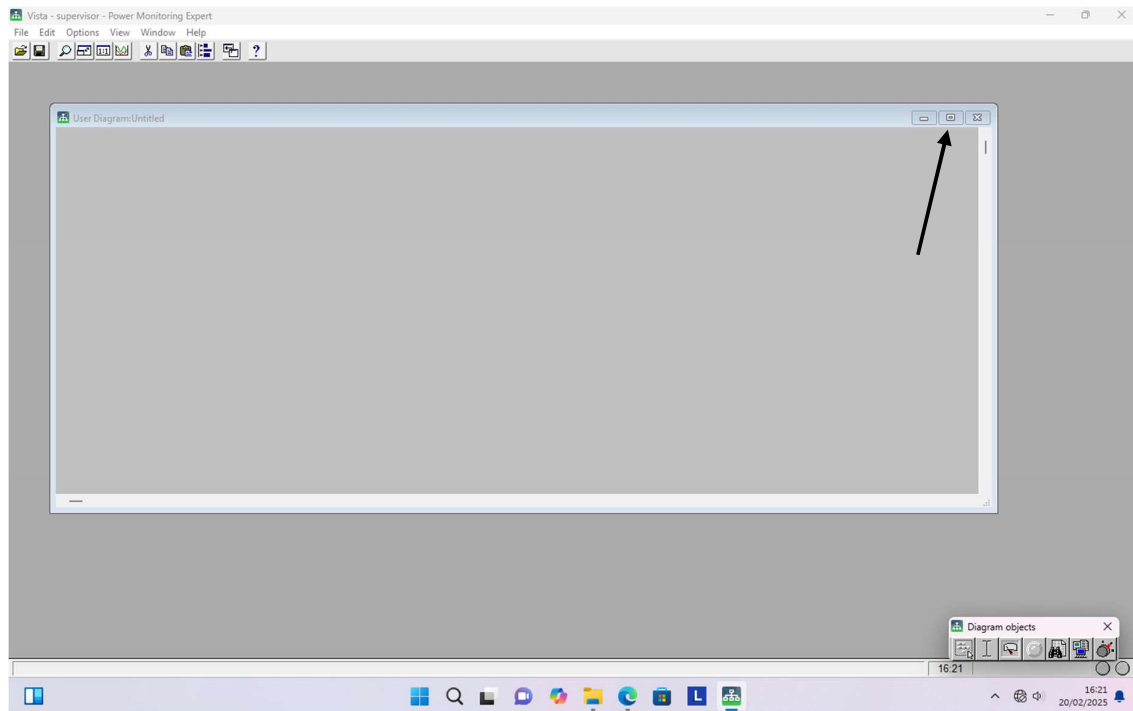


User name : supervisor

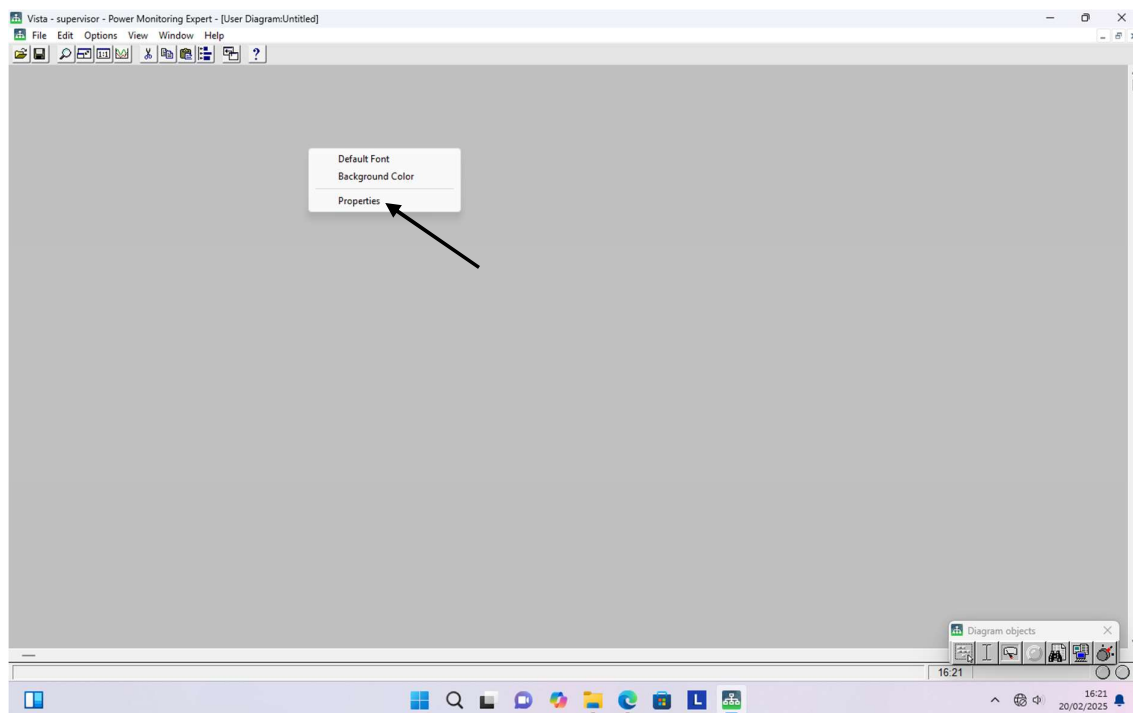
Password : @Sariroti25



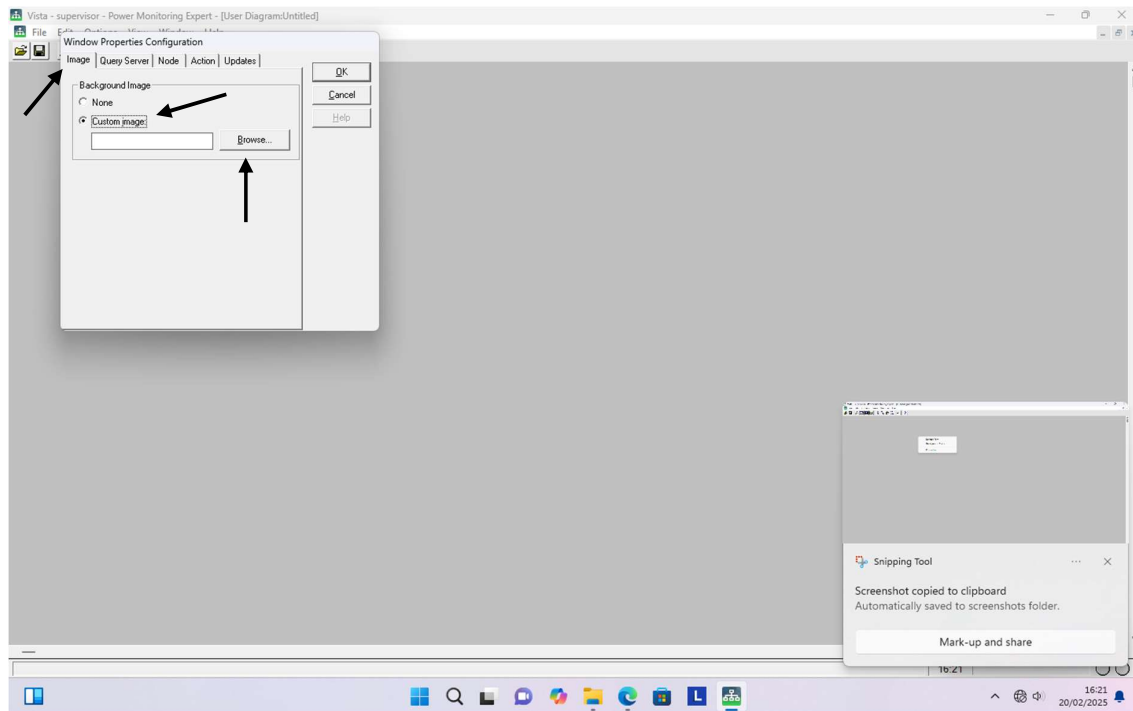
Kemudian pilih *file* >> *New*.



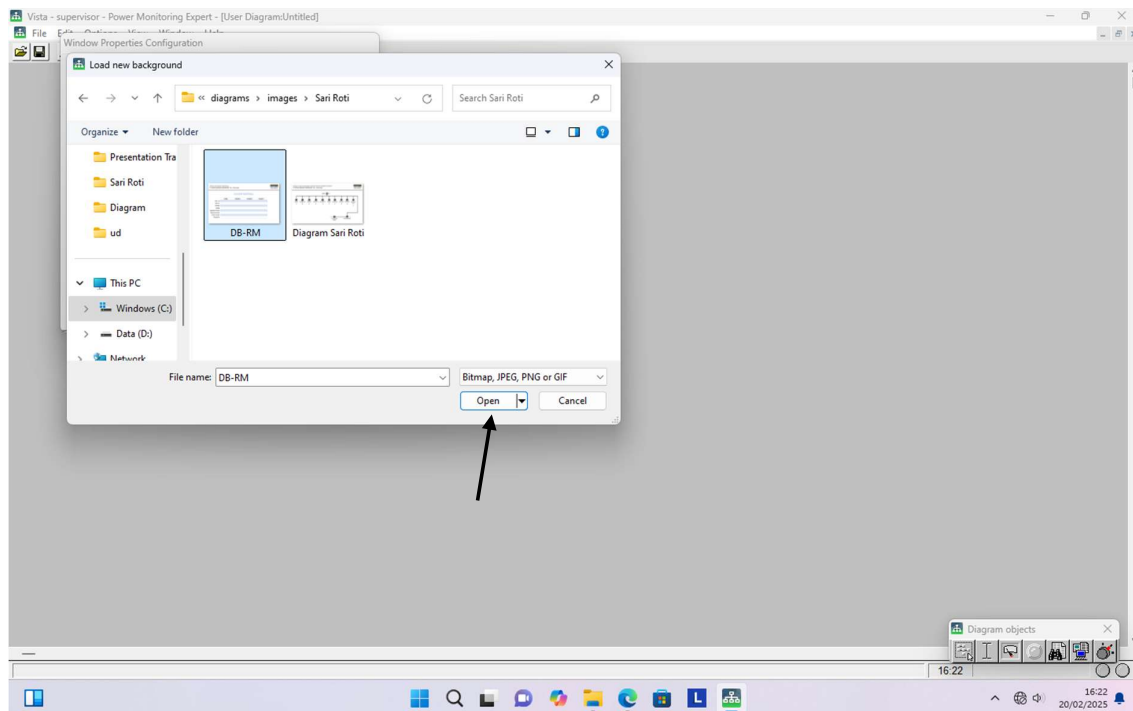
Perbesar *window*.



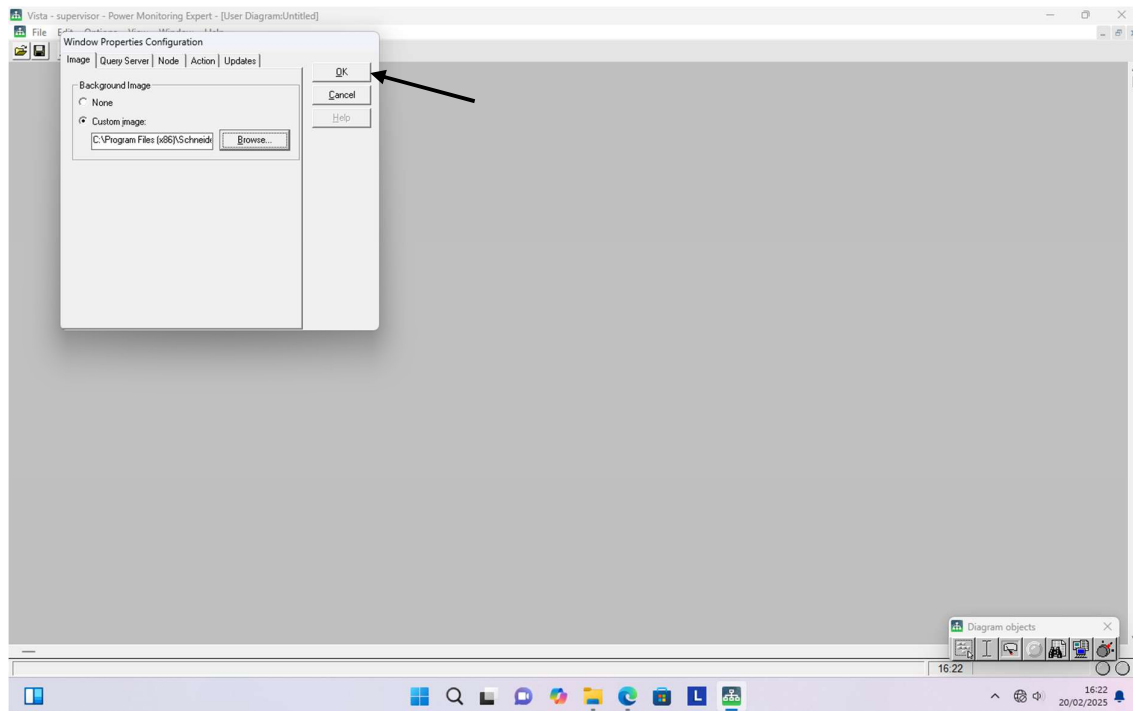
Klik kanan pada layer kemudian pilih *Properties*.



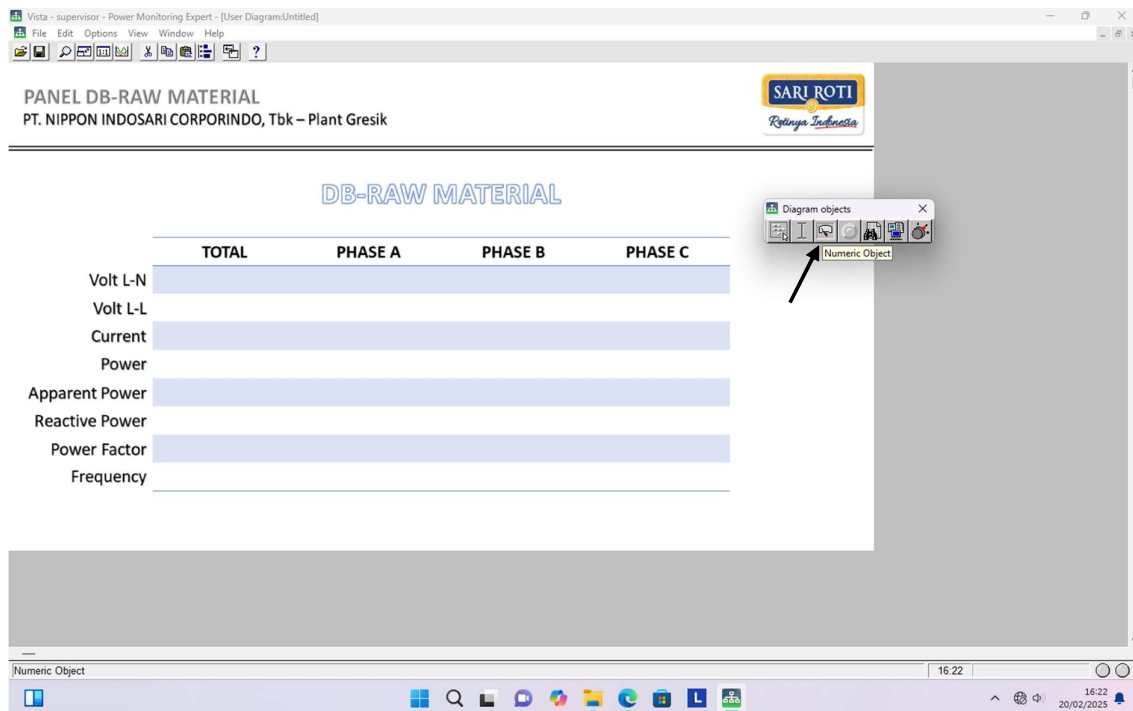
Klik *image* >> *Custom image* >> *Browse*.



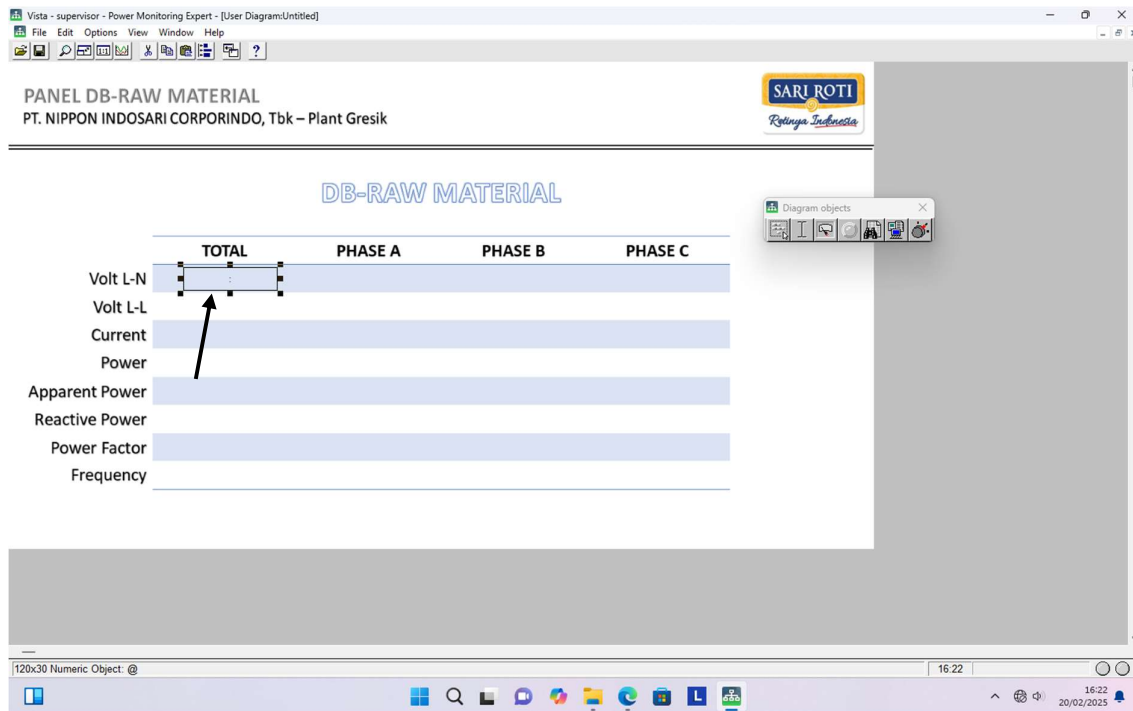
Pilih *file* gambar yang sudah dibuat, kemudian klik *open*.



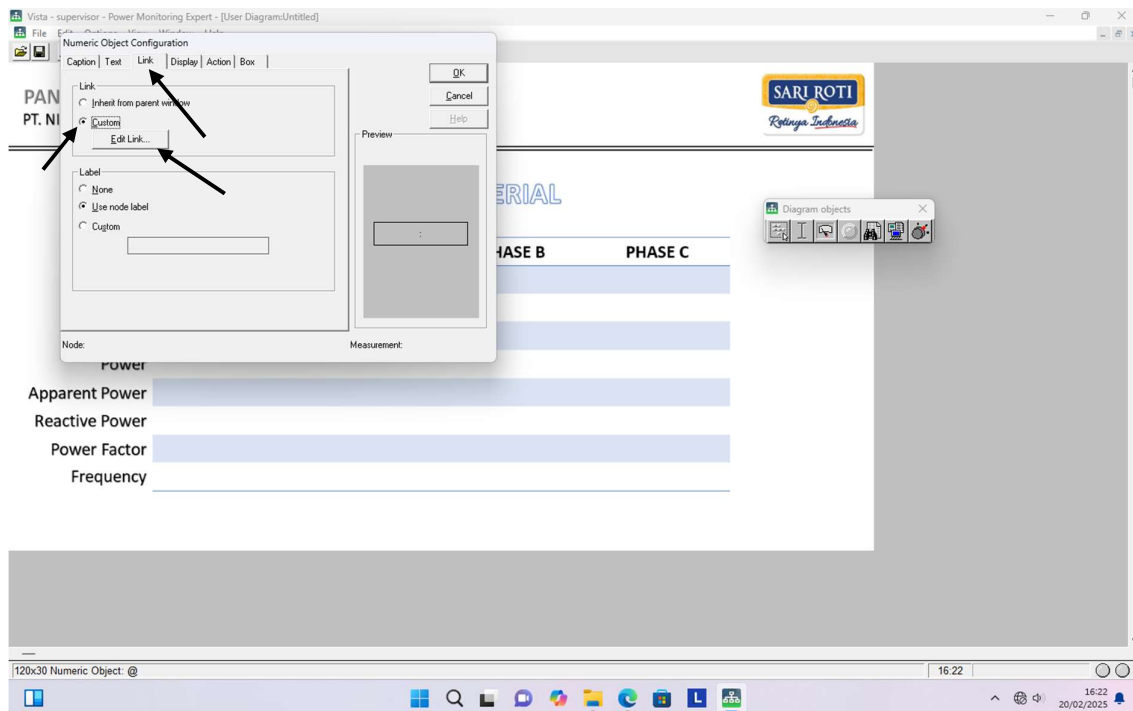
Kemudian klik Ok.



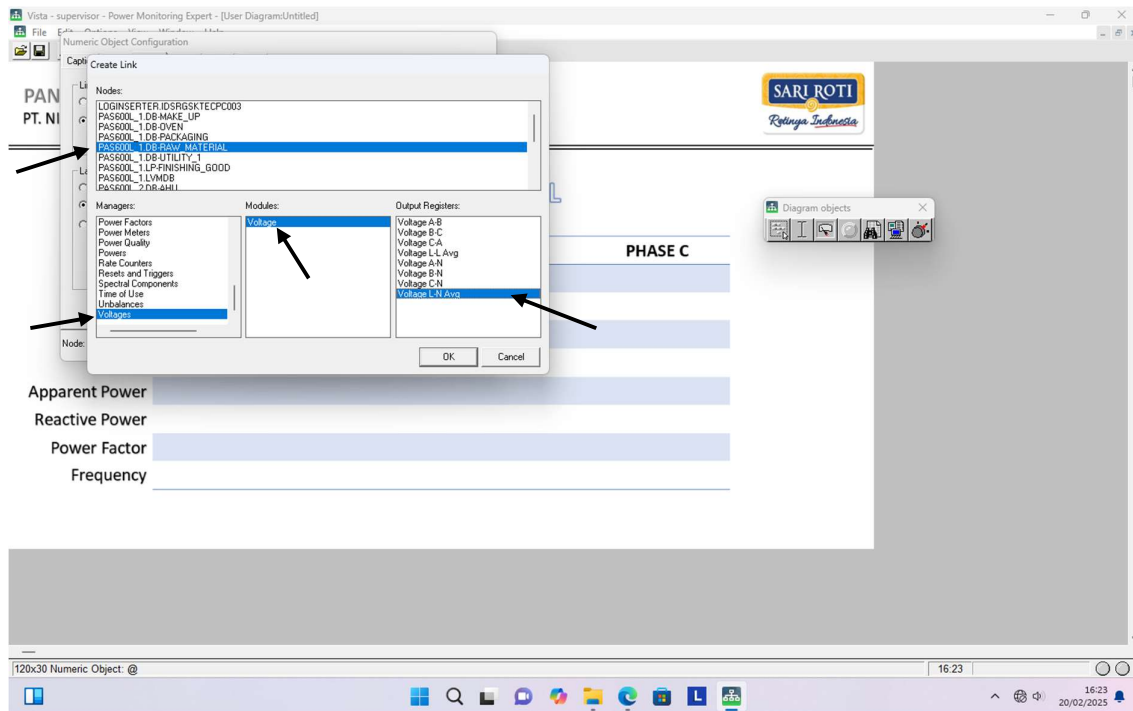
Setelah itu gambar akan muncul. Kemudian pilih *numeric object* pada bagian *Diagram objects*. Klik dan Tarik (*drag*) *numeric object* dan letakkan pada salah satu data yang ingin ditampilkan.



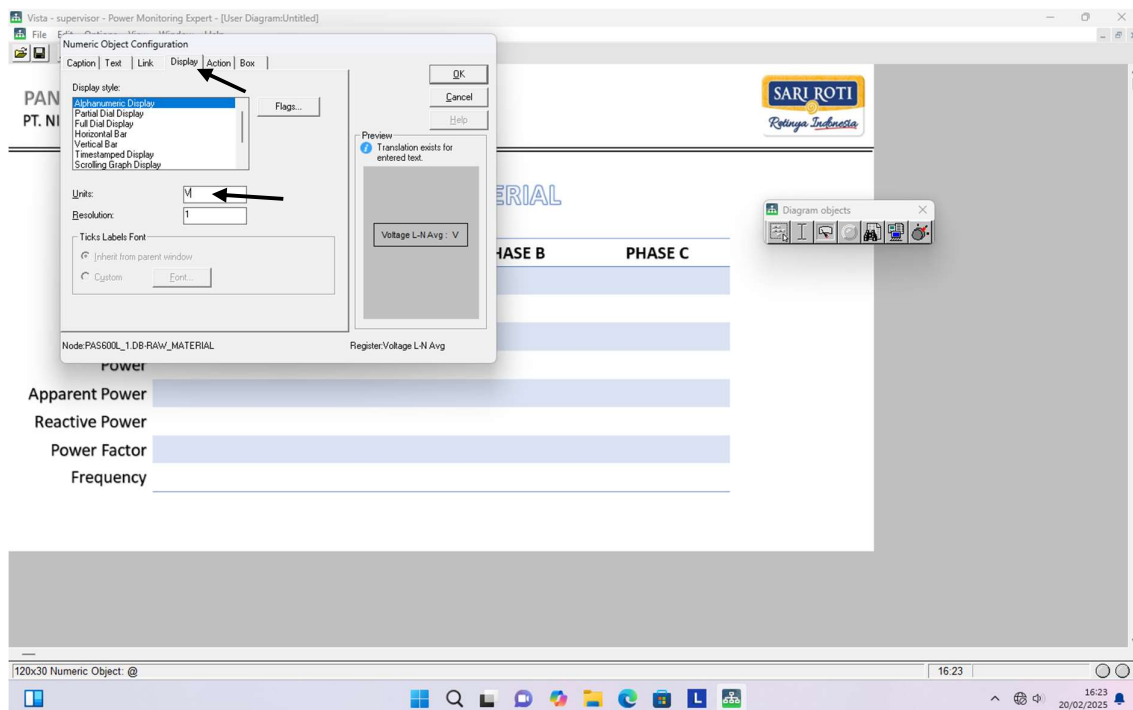
Klik kanan pada *box* hitam yang tadi dipilih.



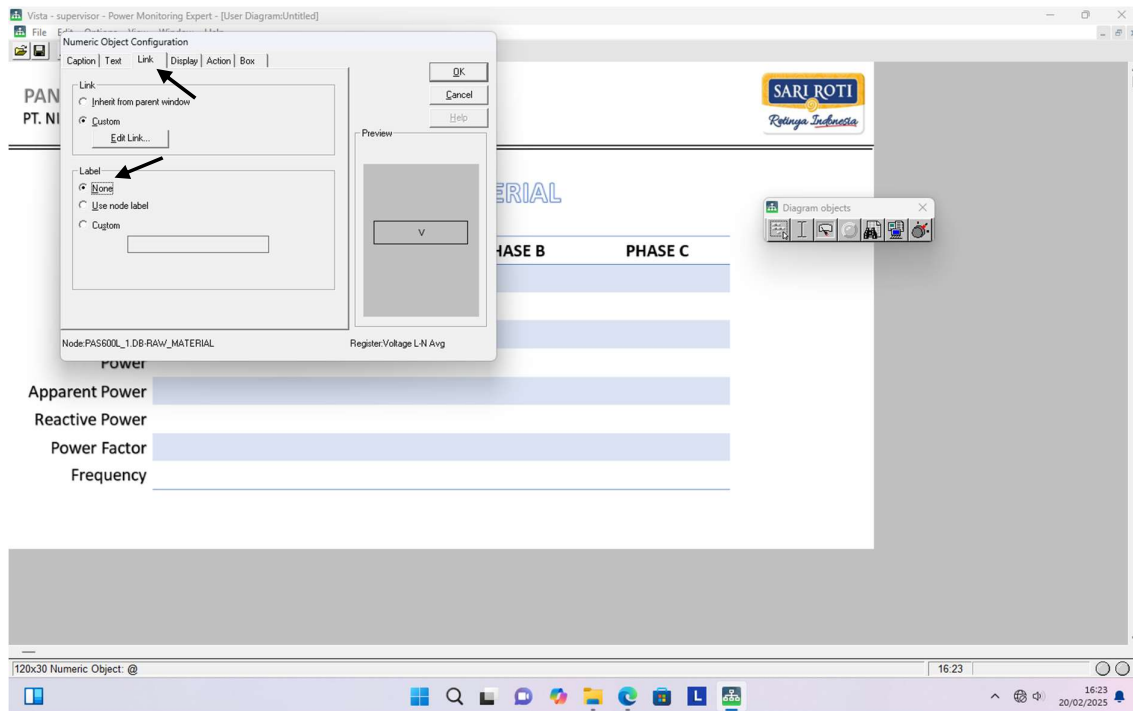
Pilih *link* >> *Custom* >> *Edit Link*.



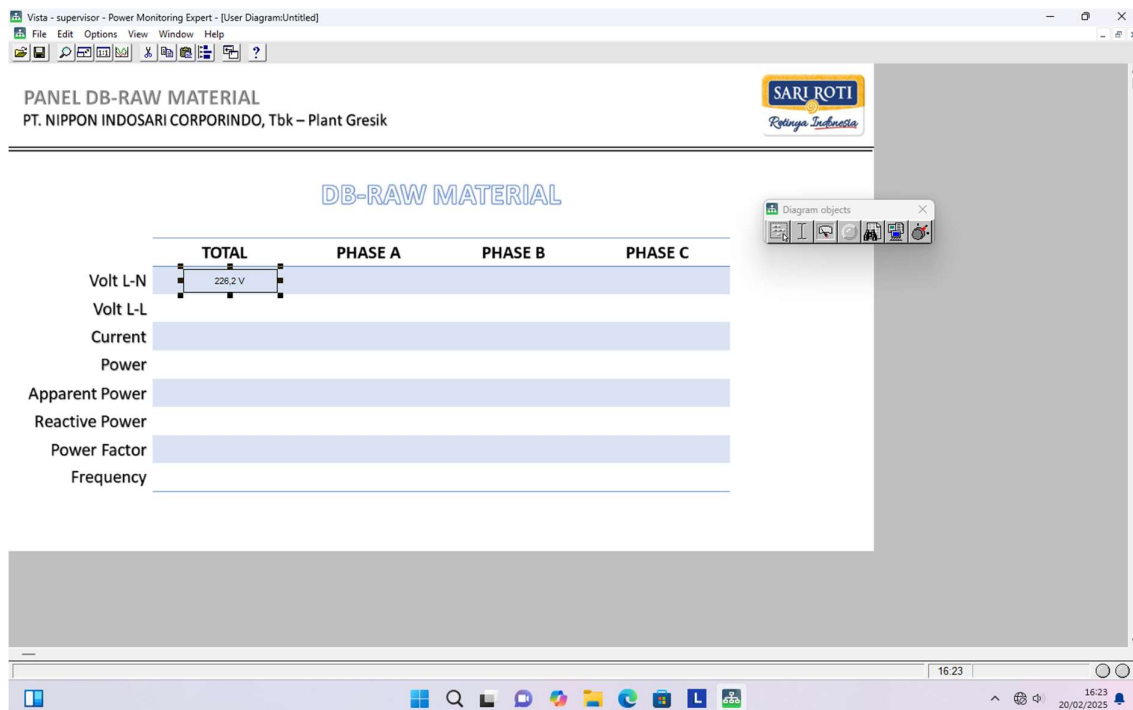
Pilih *PAS600L_1 DB-RAW MATERIAL* >> *Voltages* >> *Voltage* >> *Voltage L-N Avg* (sesuai kebutuhan). Kemudian klik OK.



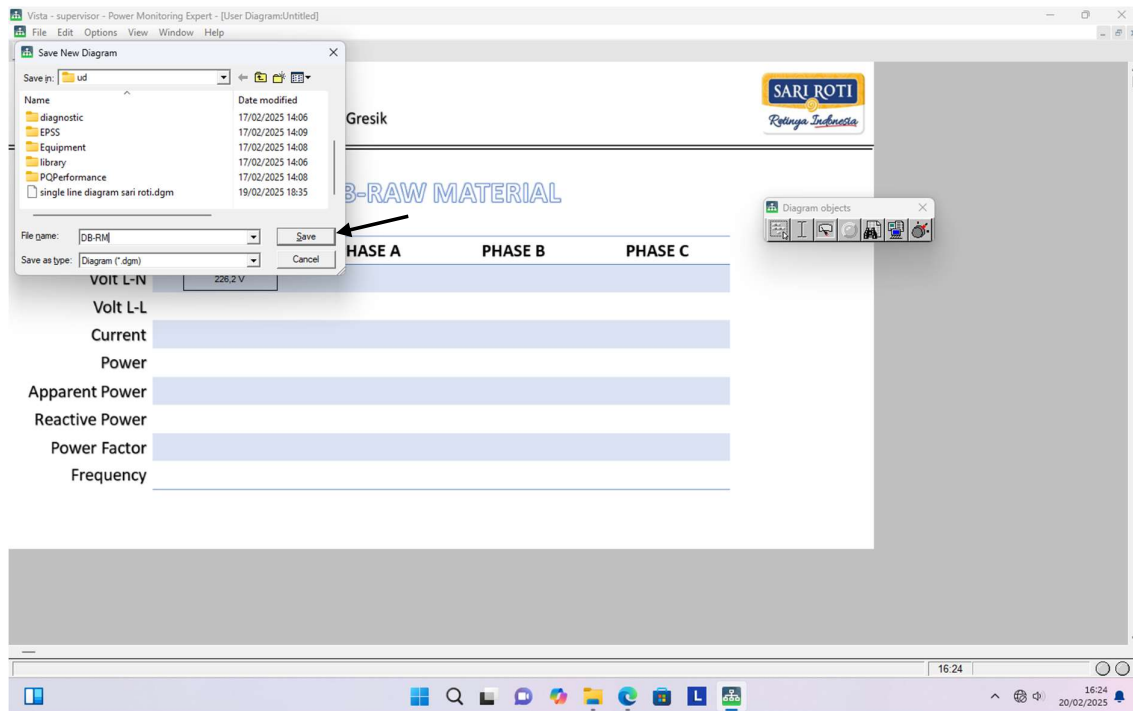
Pilih *Display* >> *Units : V*. (Sesuai unit yang ingin ditampilkan)



Untuk menghilangkan label pilih *Link >> Label >> None*. Jika sudah selesai klik OK.



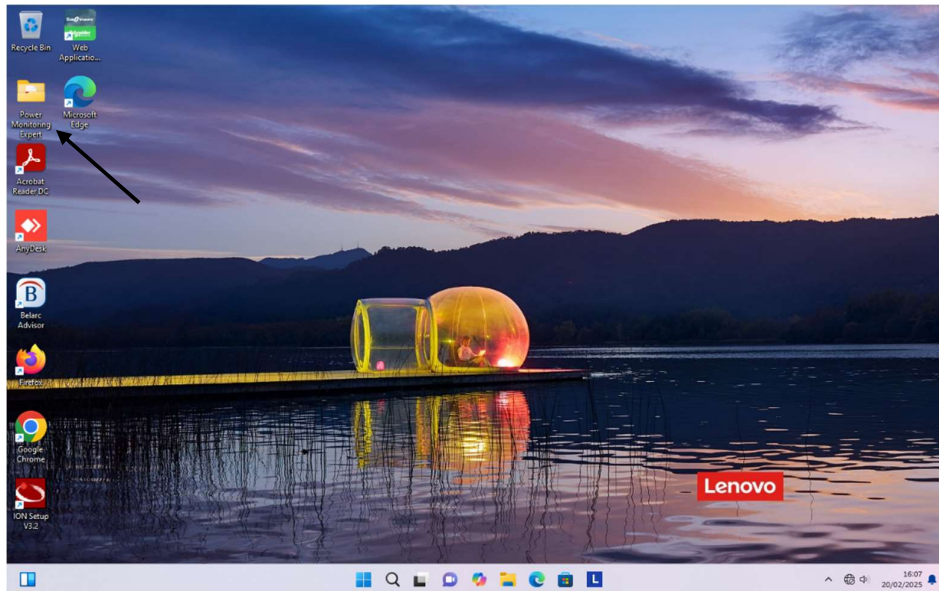
Data akan tampil sesuai dengan meter yang kita pilih. Jika data tidak tampil, maka cek pengukuran pada IONSetup.



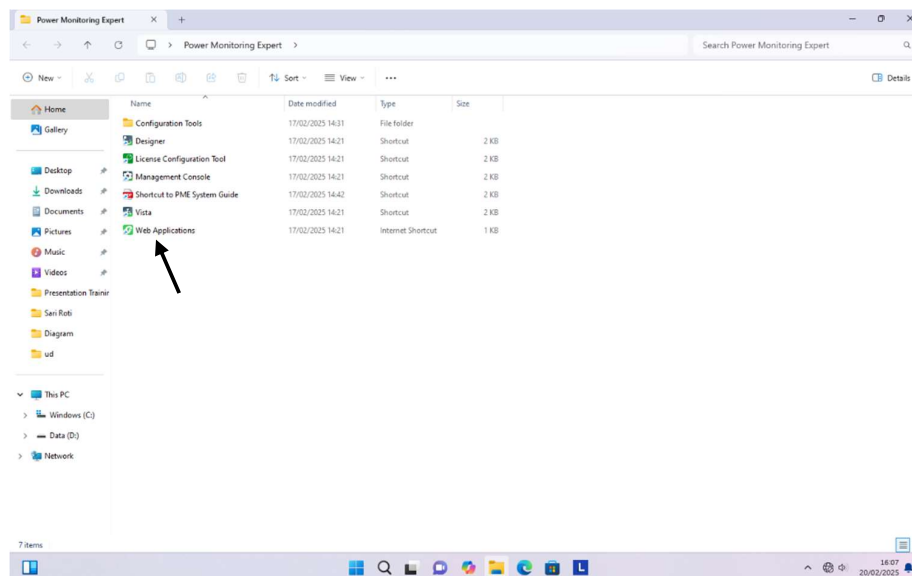
Selanjutnya tekan Ctrl+S untuk menyimpan diagram pada *folder existing* (*default*). Beri nama *file* diagram, jika sudah klik *save*.

WEB APPLICATIONS

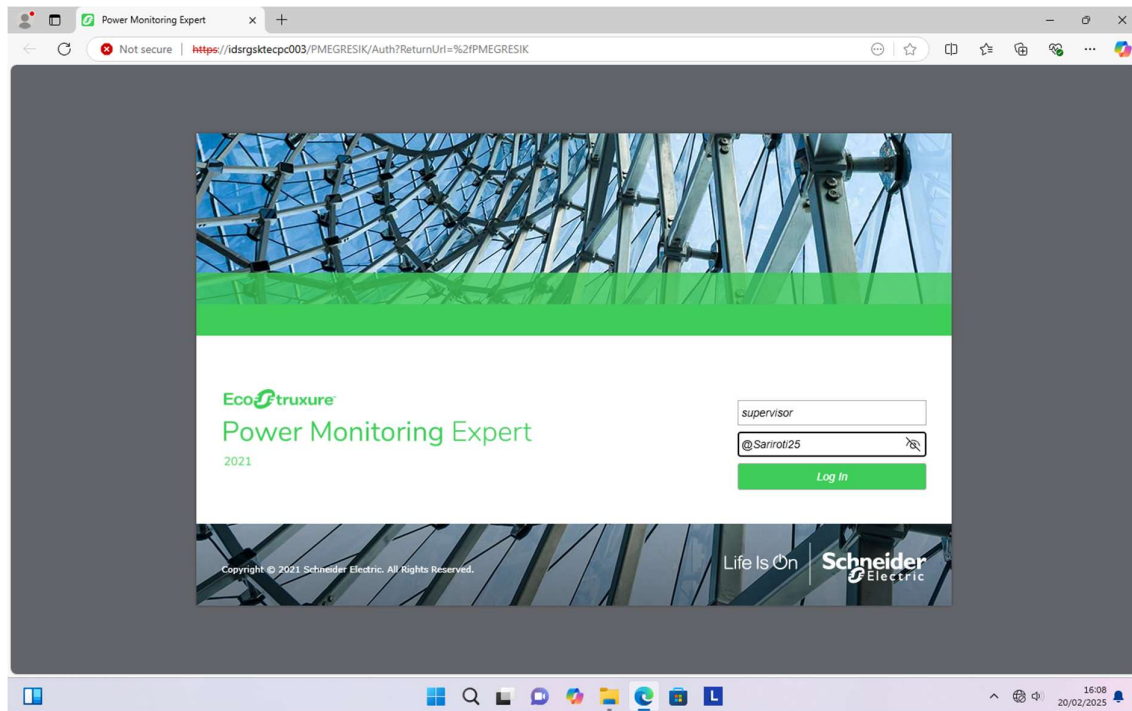
Software Web Applications merupakan *software* untuk menampilkan data yang terekam oleh IONSetup. *Web Applications* menggunakan *web server* dari PC yang terinstal PME. Untuk mengakses *Web Applications* pilih folder *Power Monitoring Expert*.



Pilih folder *Power Monitoring Expert*.



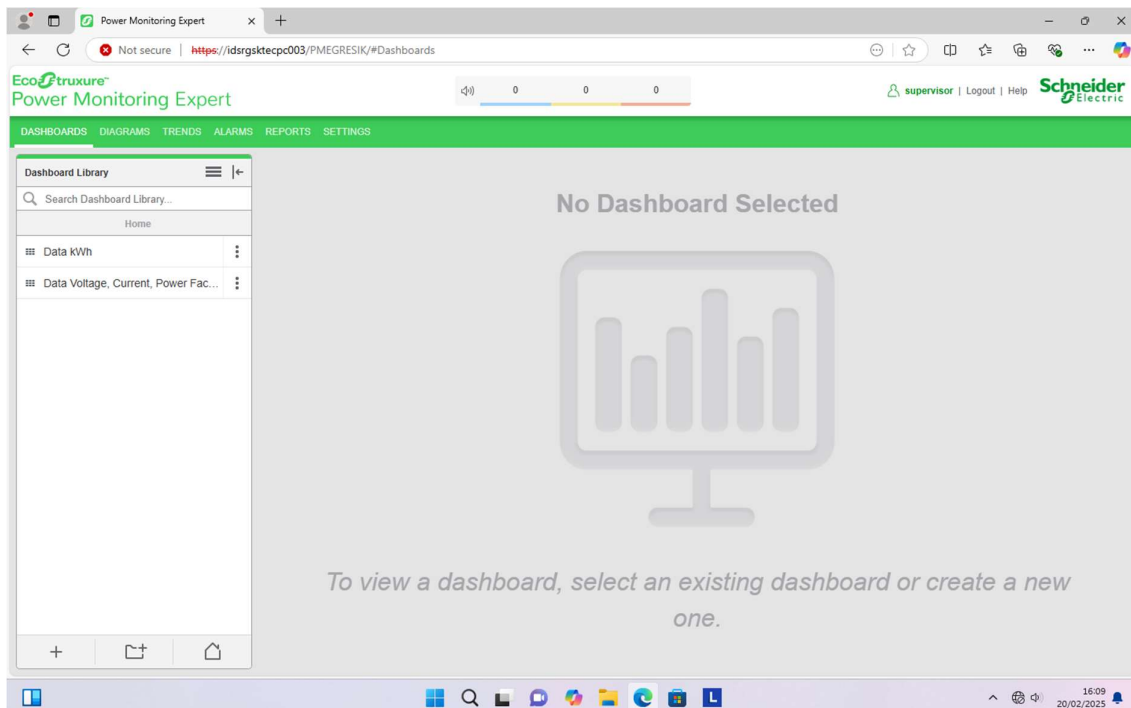
Klik dua kali *software Web Applications*.

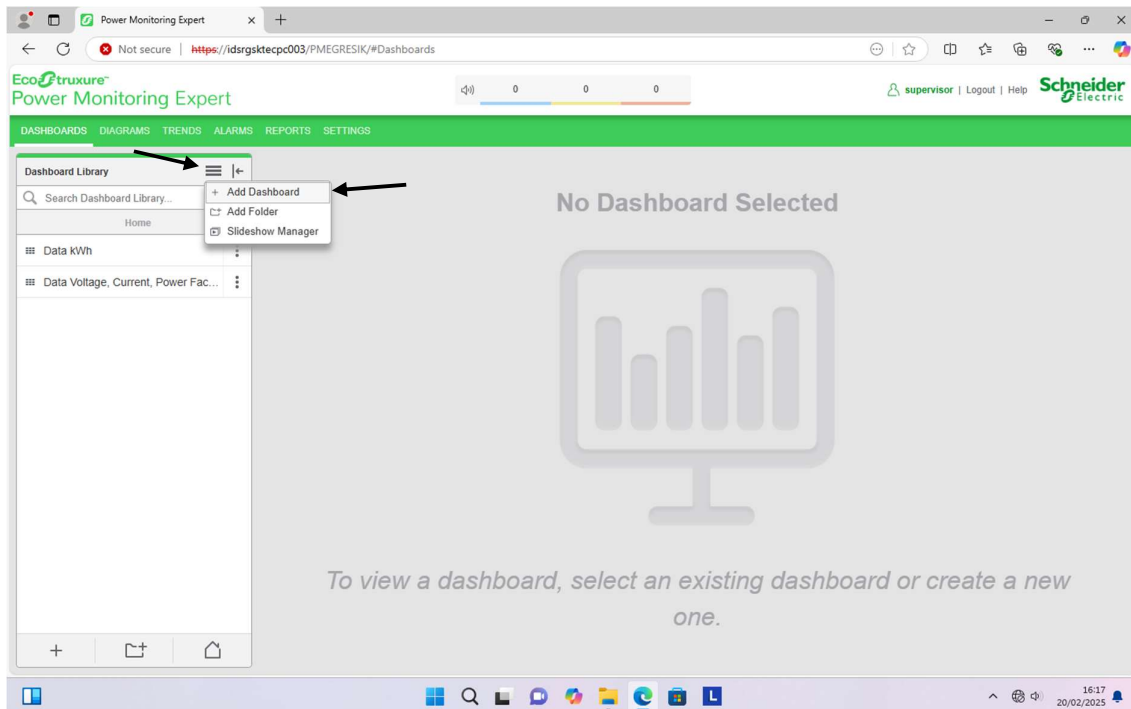


Masukan username : supervisor, password : @Sariroti25. Kemudian *Log In*.

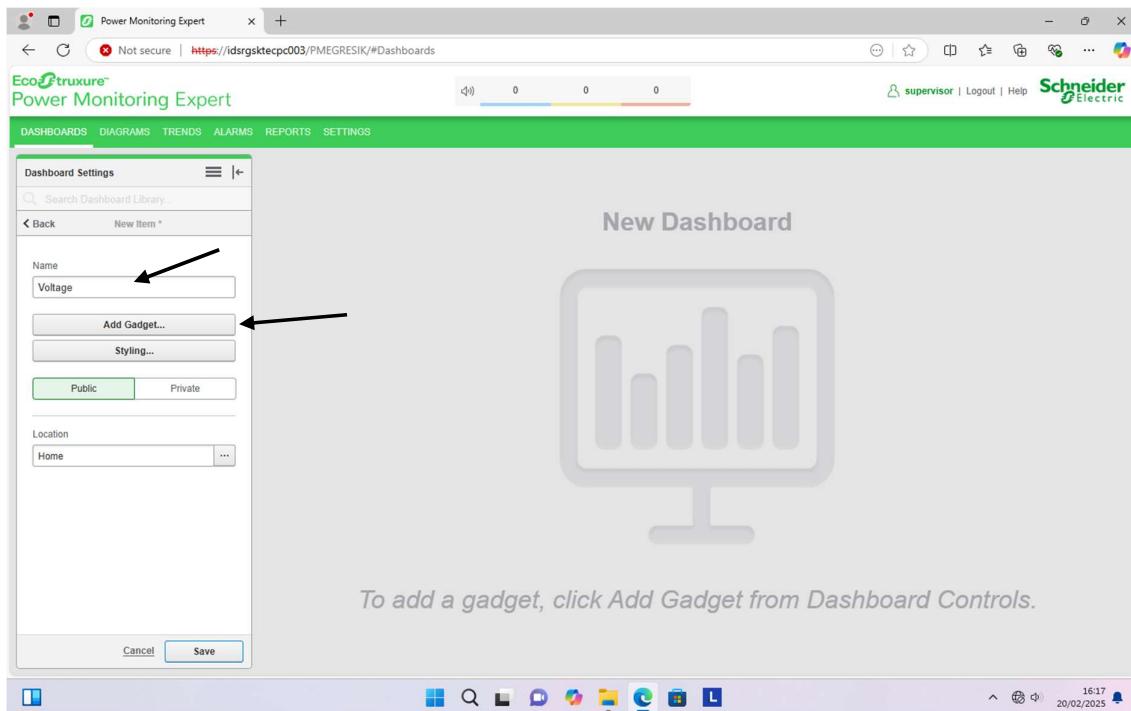
A. Dashboards

Dashboard digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk *Bar Charts*, *Pie Charts*, *Trends Charts*, maupun numerik.

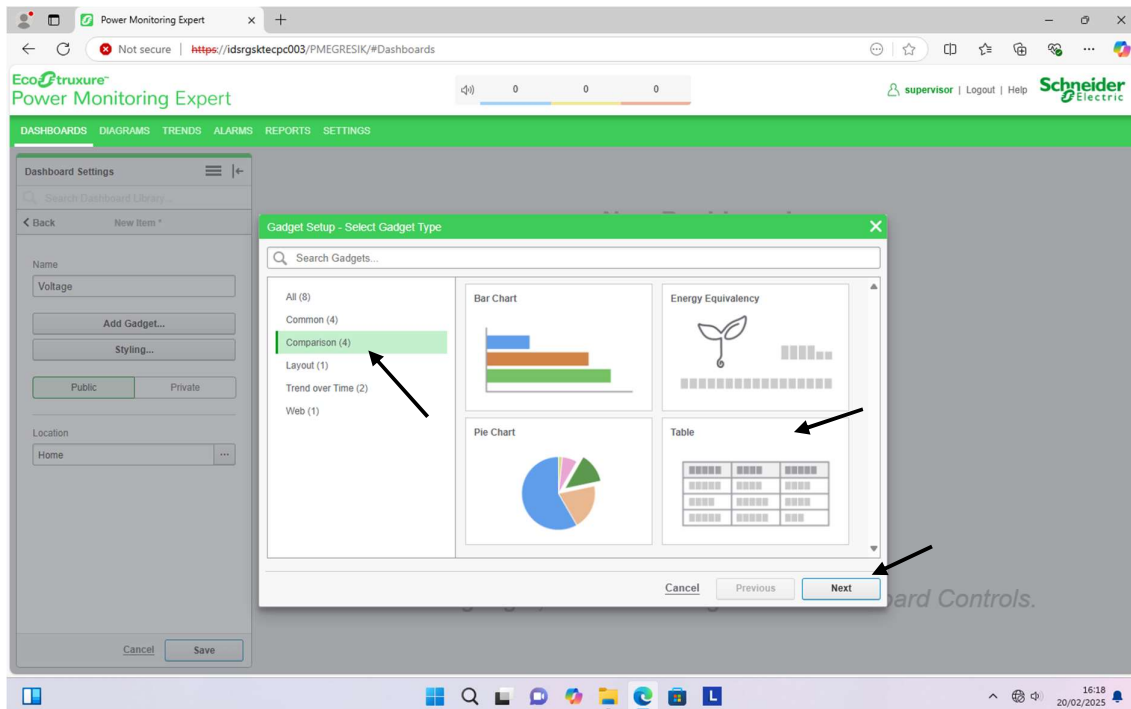




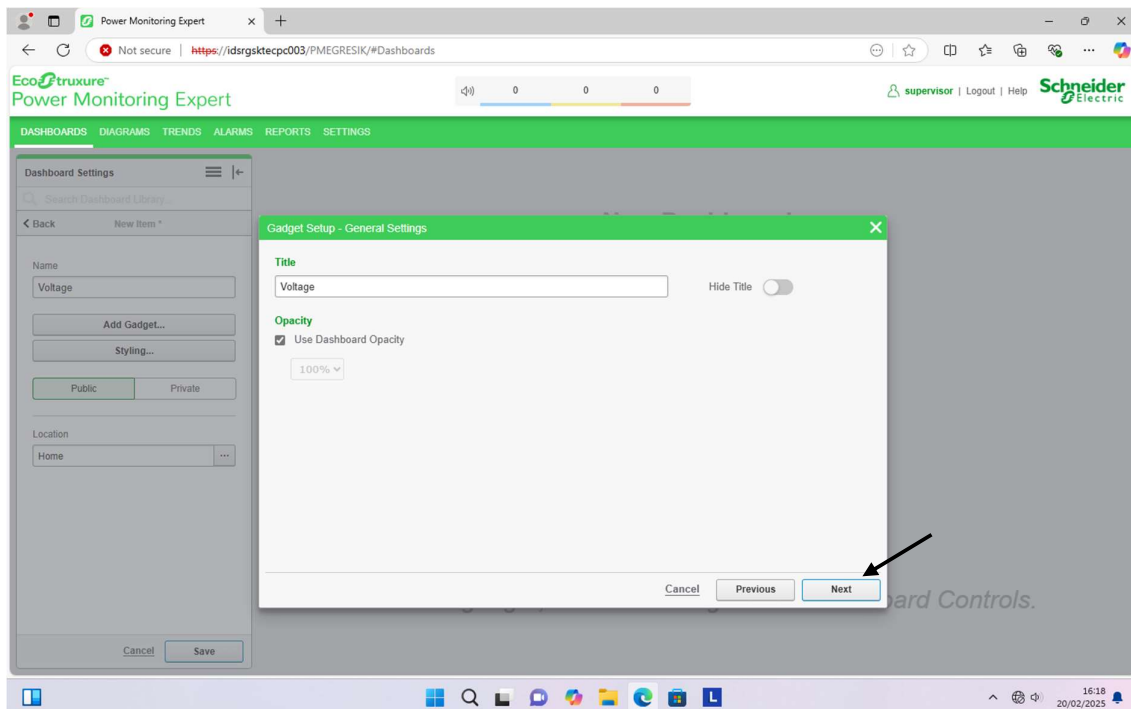
Klik garis tiga, kemudian klik + *Add Dashboard*.



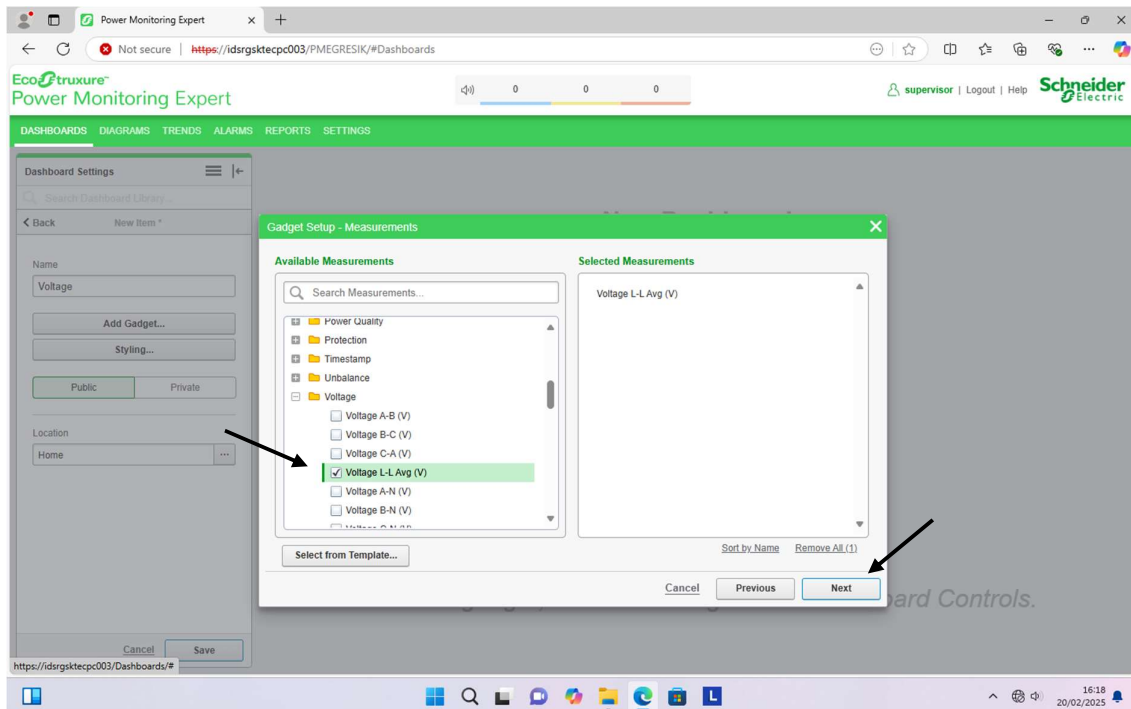
Menampilkan data tegangan dengan tipe data numerik (angka). Nama : Voltage. Kemudian pilih *Add Gadget*.



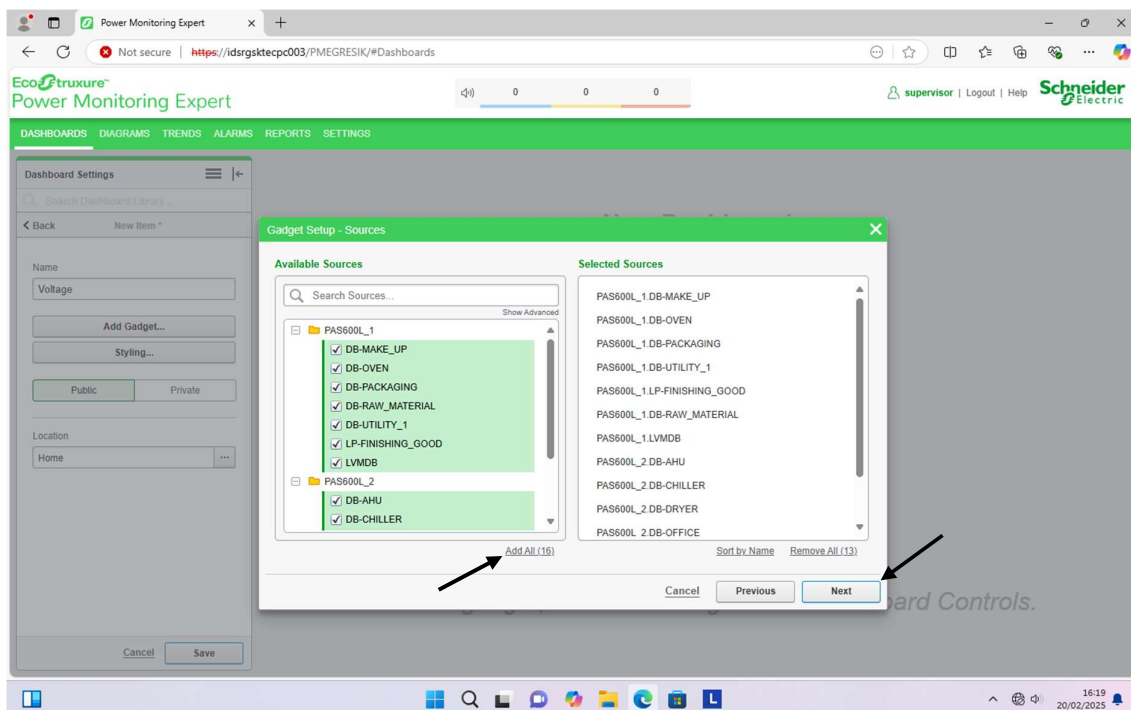
Pilih *Comparison* >> *Table* (data numerik). Kemudian klik *Next*.



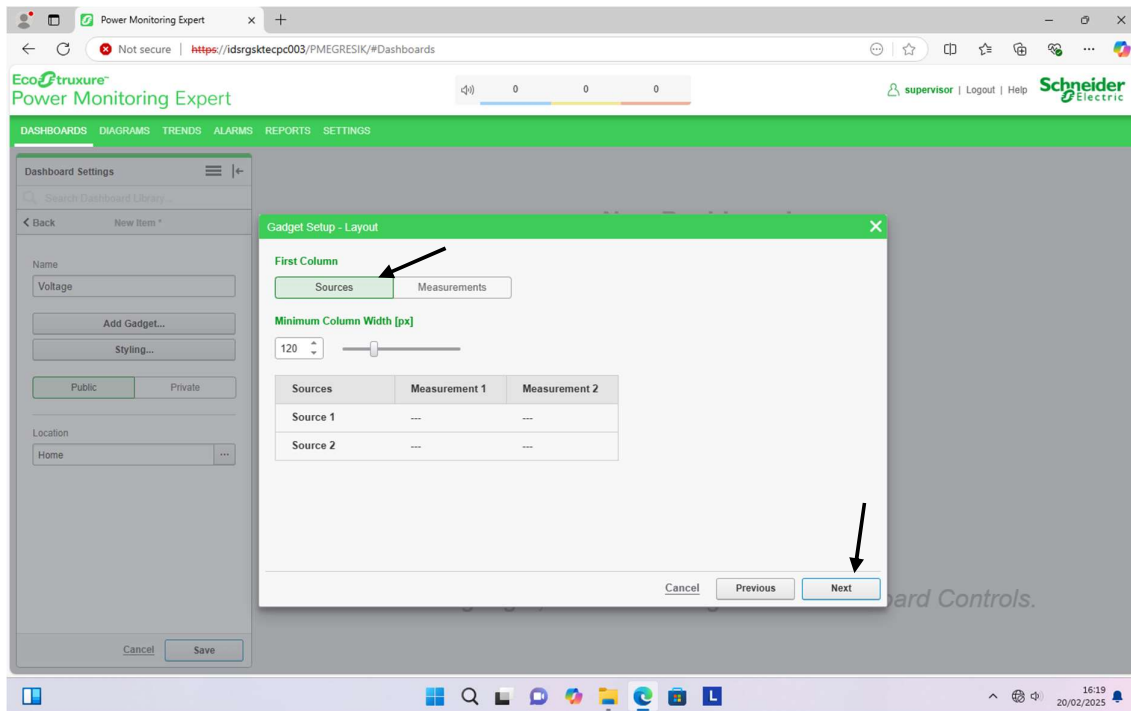
Title : Voltage, kemudian klik *Next*.



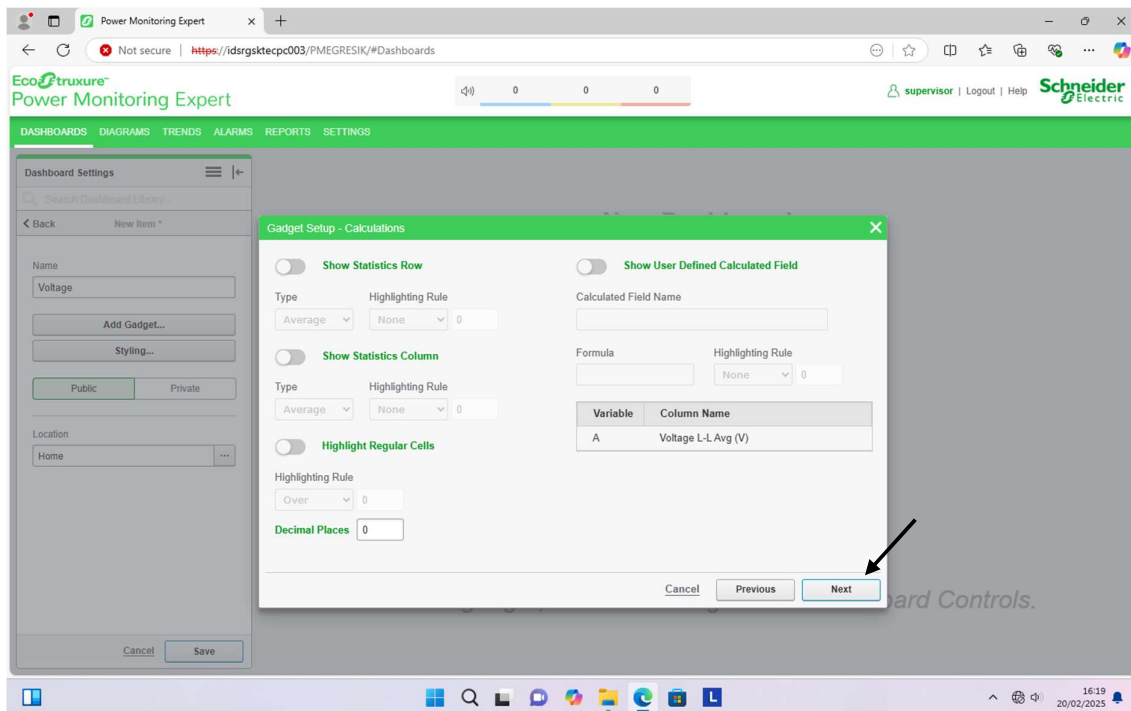
Pilih data yang ingin ditampilkan (sesuai kebutuhan). Pilih Voltage L-L Avg (V). Kemudian klik *Next*.



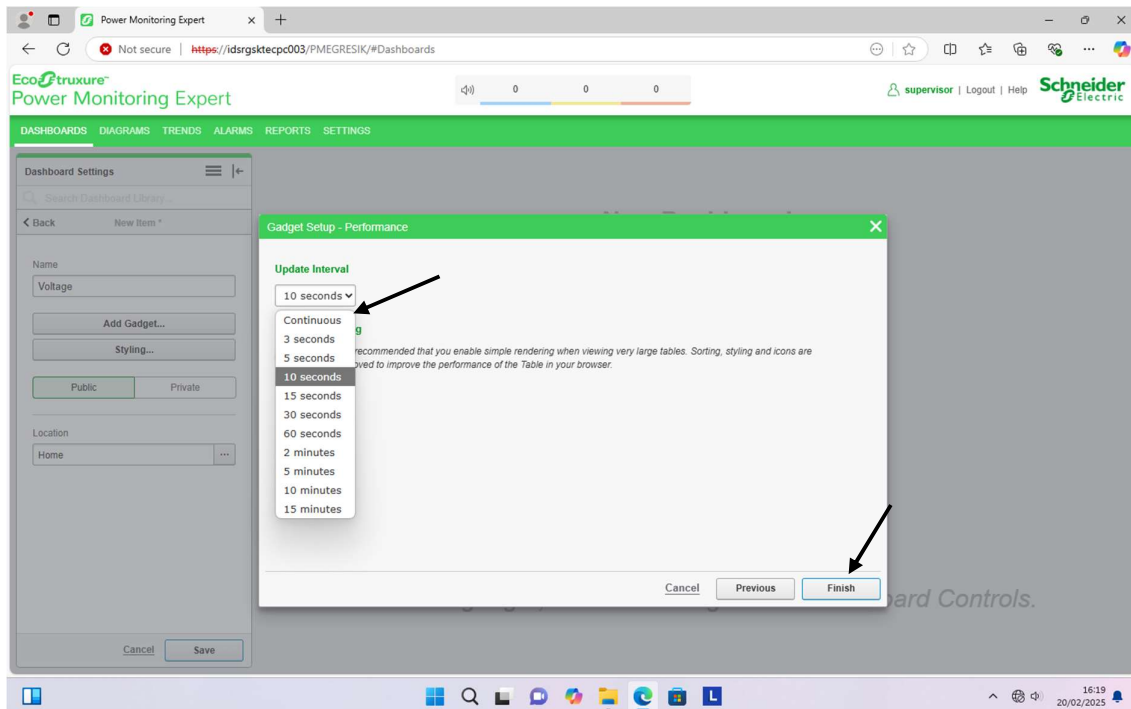
Pilih panel yang ingin ditampilkan nilai datanya. Jika ingin ditampilkan semua, klik *Add All*. Kemudian klik *Next*.



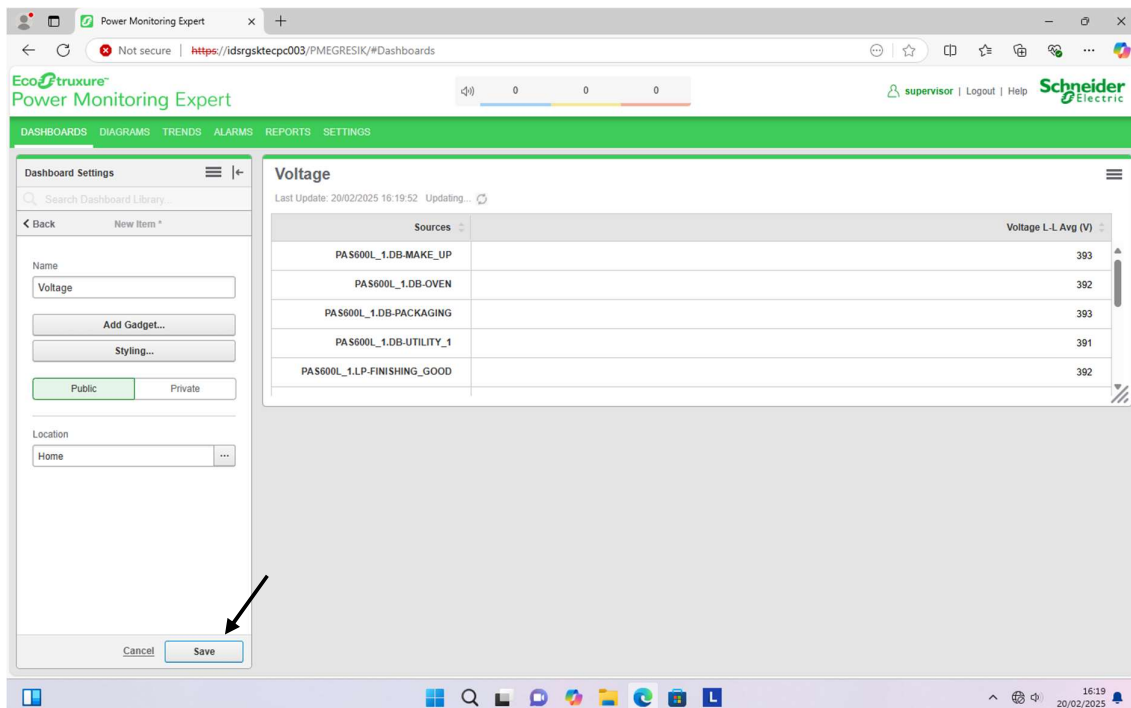
Layout pilih *Sources*, kemudian klik *Next*.



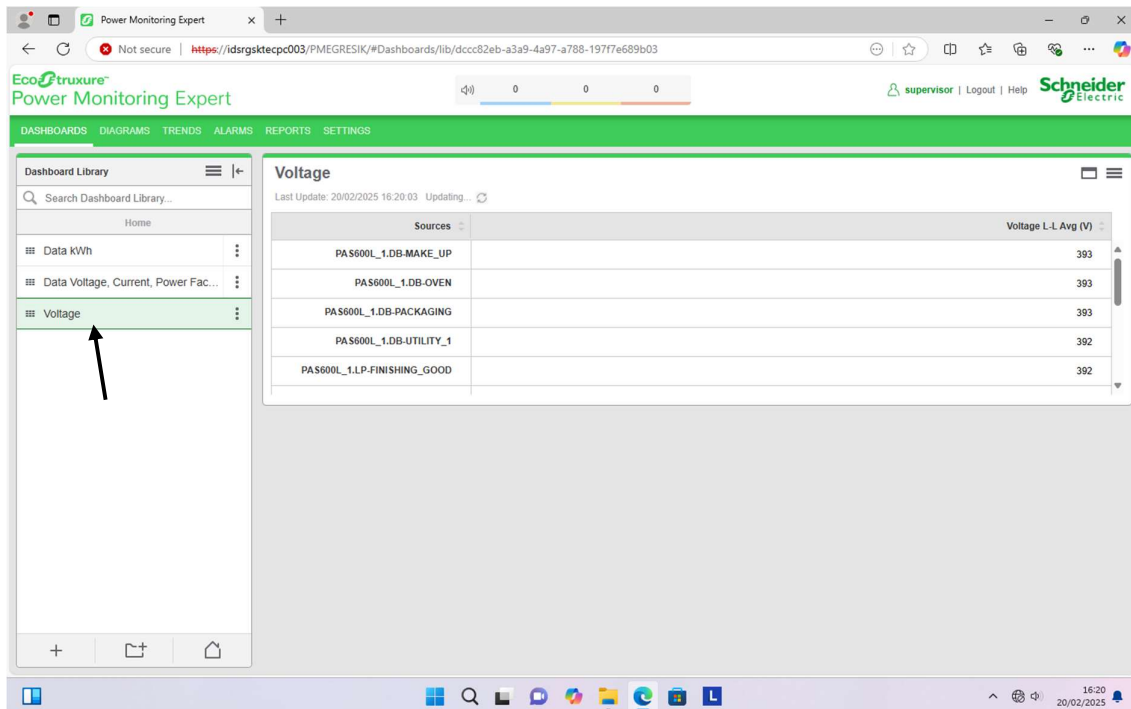
Pilih *Next*.



Pilih *update interval* sesuai kebutuhan. Jika data ingin di-update setiap tiga detik pilih *3 Seconds*. Jika data ingin di-update terus-menerus pilih *Continuous*. Kemudian klik *Finish*.



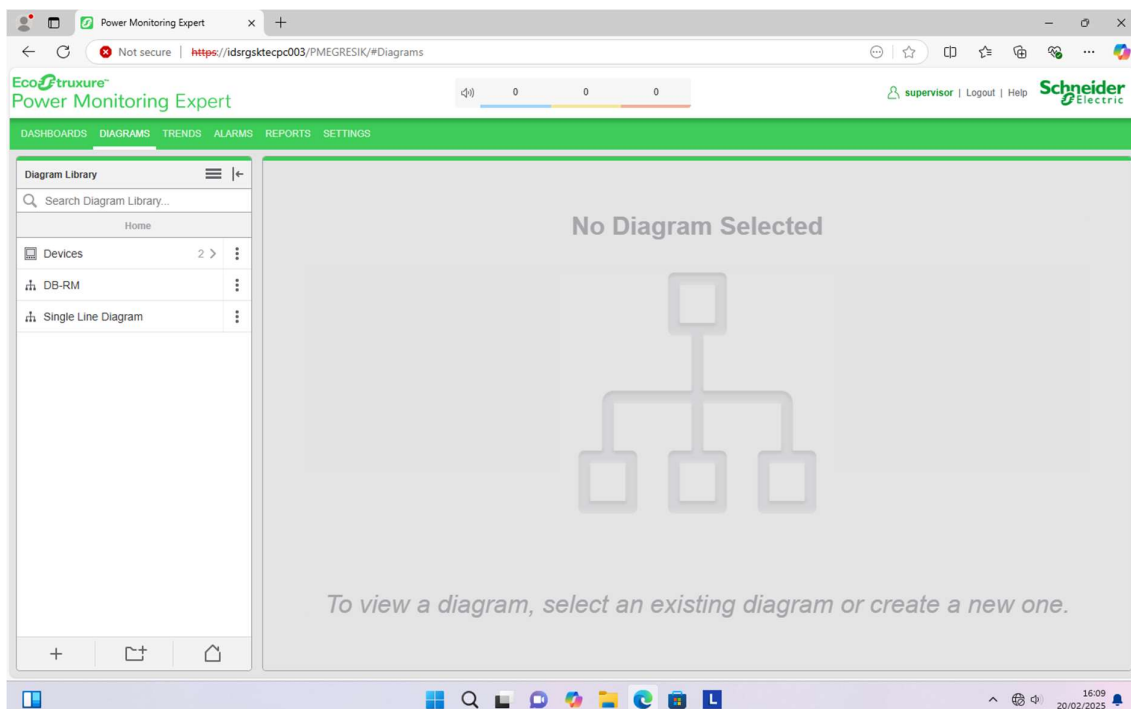
Data Tegangan L-L sudah tampil sesuai tipe data yang dipilih (*Table*). Kemudian klik *Save*.

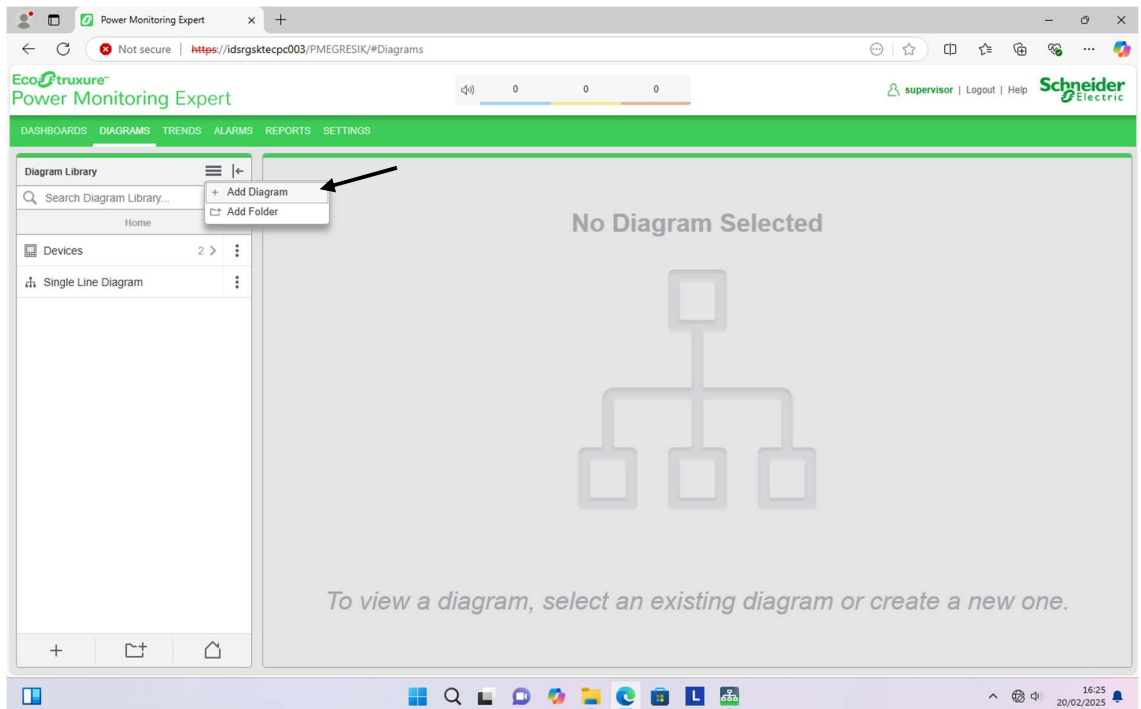


Dashboard baru dengan nama Voltage akan muncul dan menampilkan data tegangan.

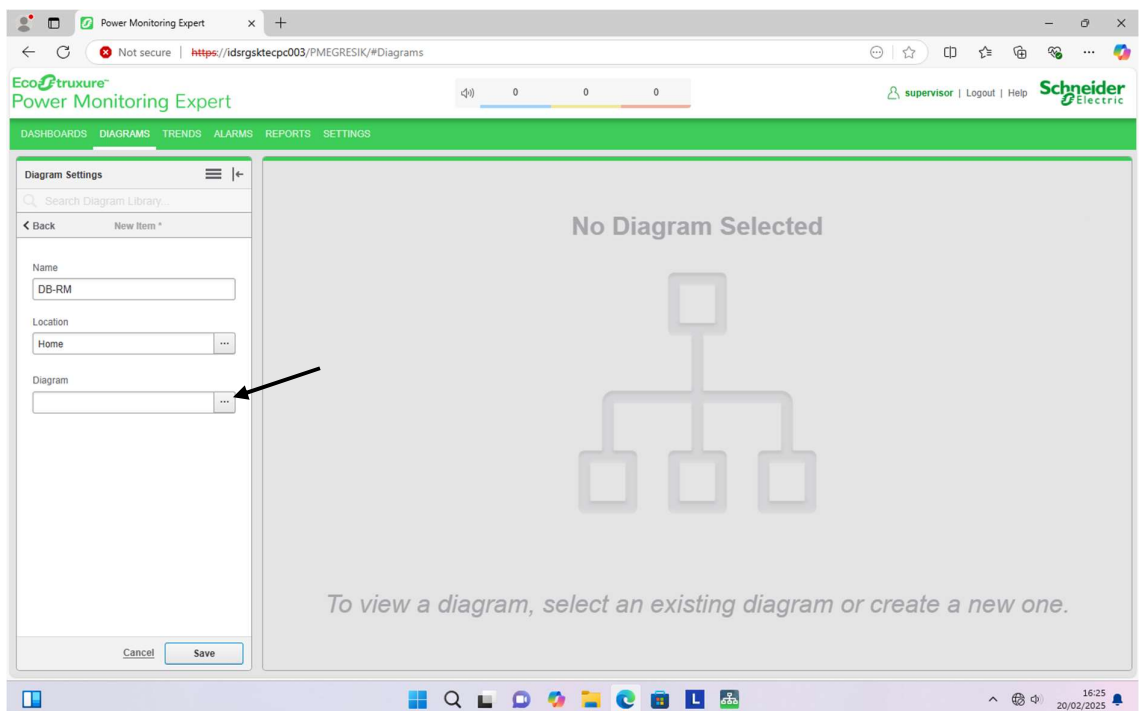
B. Diagrams

Diagram digunakan untuk menampilkan data dari gambar diagram yang sudah dibuat pada *software* Vista.



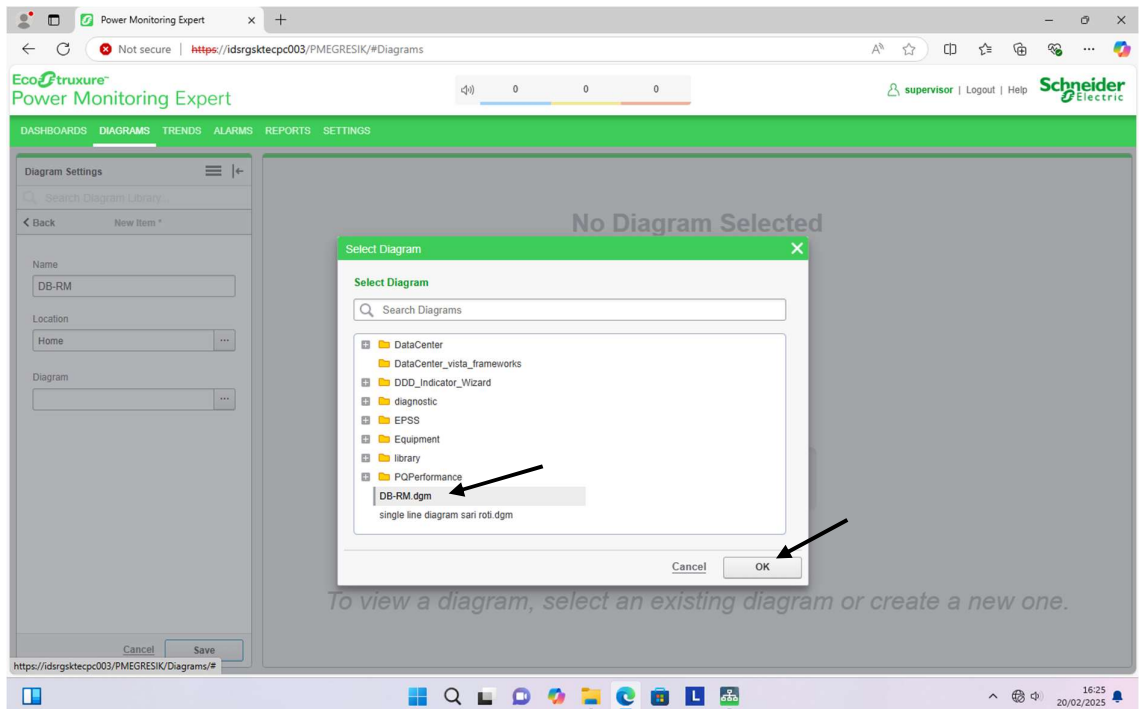


Pilih garis tiga, kemudian klik *+Add Diagram*.

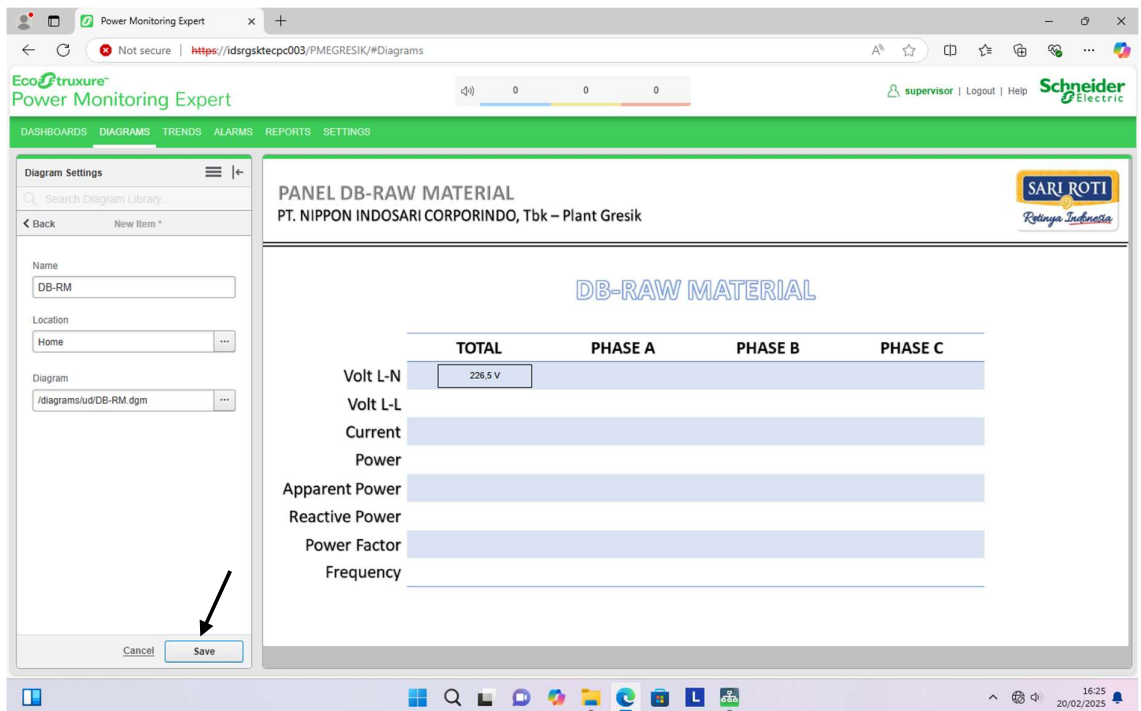


Ketik nama DB-RM (sesuai kebutuhan panel yang ingin ditampilkan).

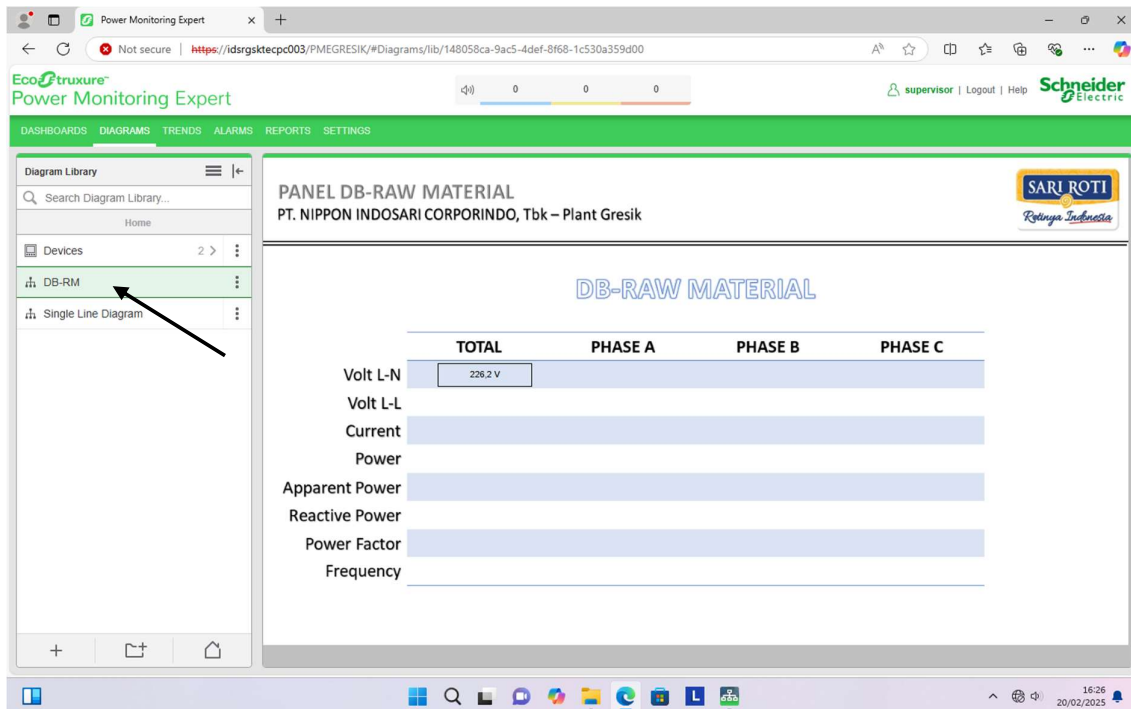
Kemudian klik titik tiga pada bagian *Diagram*.



Pilih file *diagram* yang sudah dibuat (DB-RM.dgm), kemudian klik Ok.



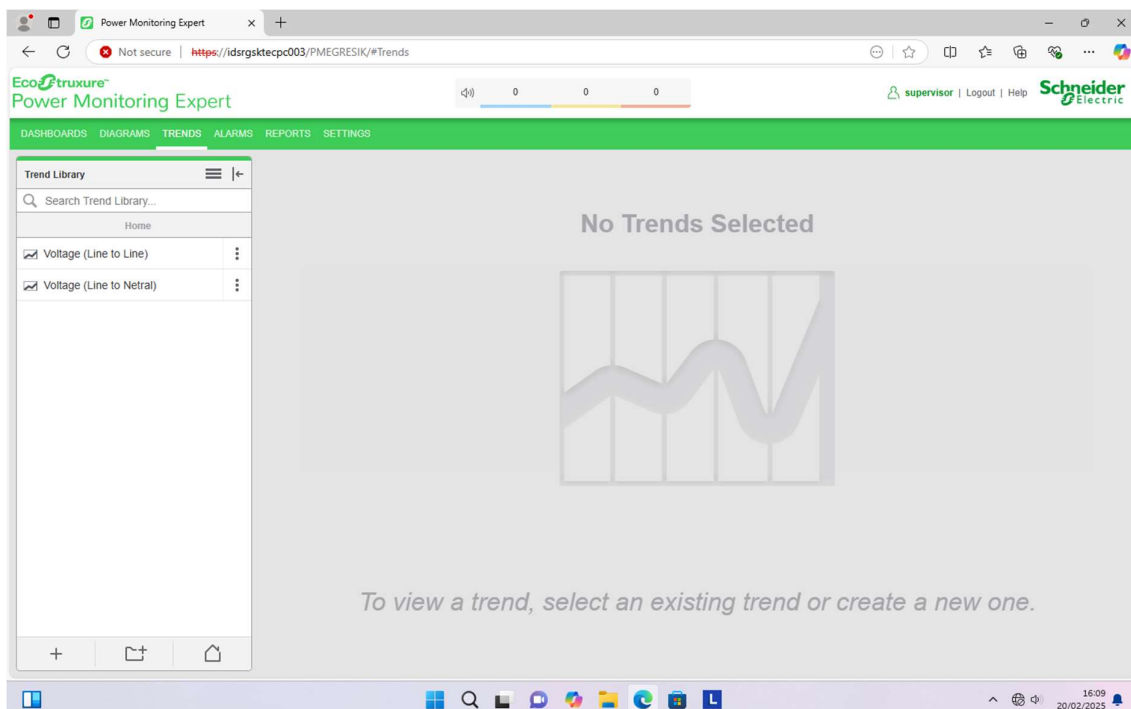
File *diagram* yang dibuat akan tampil pada halaman web dengan data yang sudah diatur pada *software* Vista. Kemudian klik *save*.

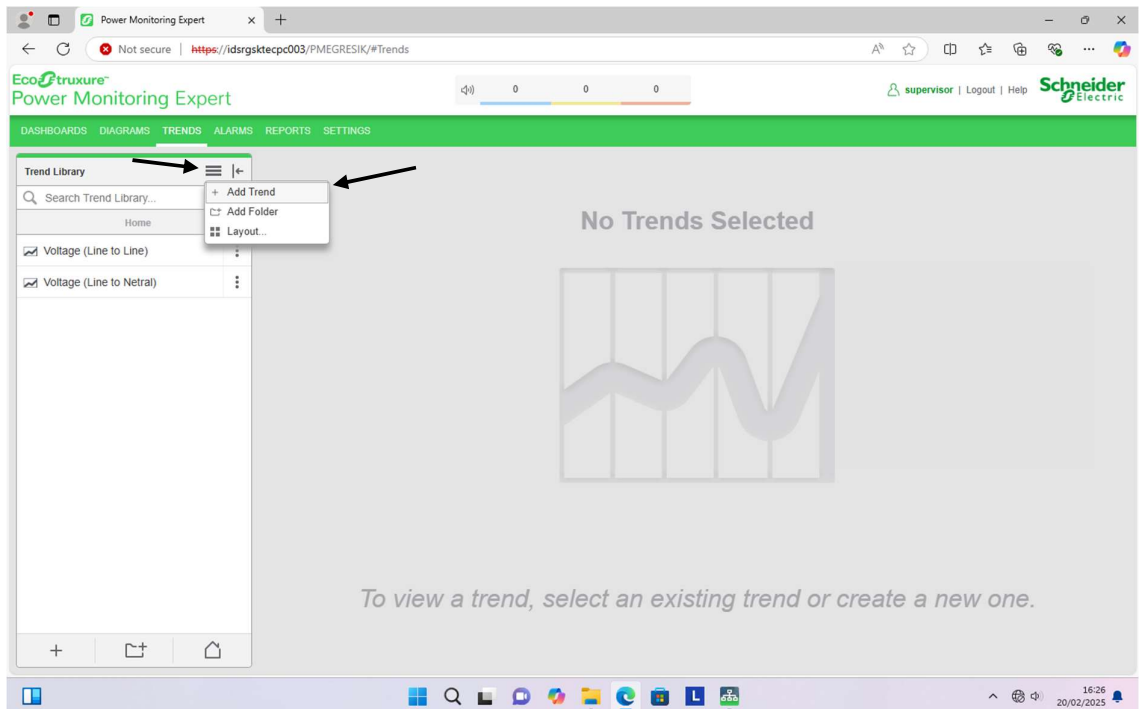


Muncul *diagram* baru dengan nama yang sudah ditentukan.

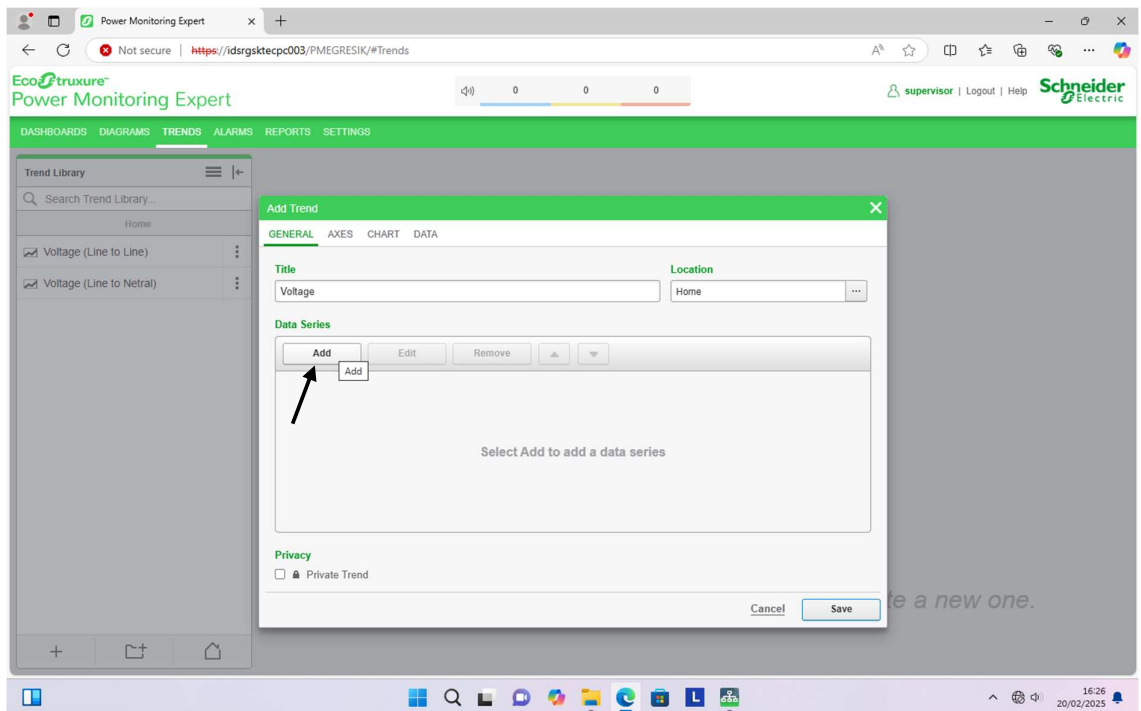
C. Trends

Trends digunakan untuk melihat data dengan tipe data grafik. Data ini sangat bermanfaat digunakan dalam pemantauan tegangan. Karena dapat mengetahui tegangan mana yang mengalami *drop voltage*.

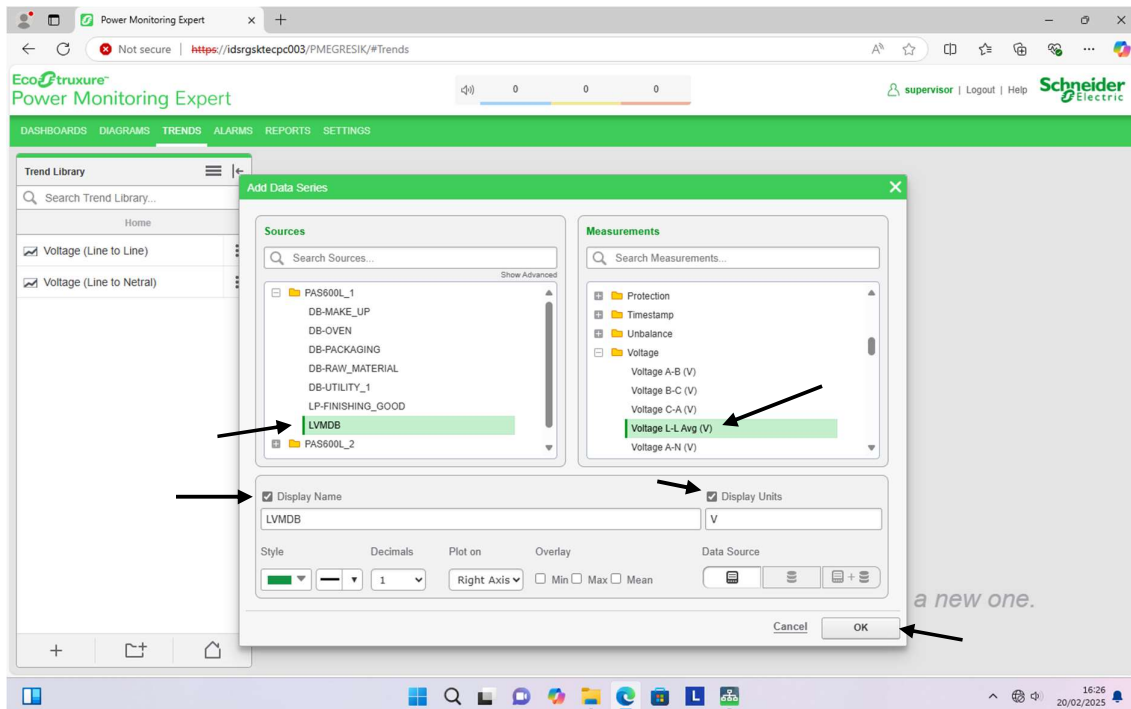




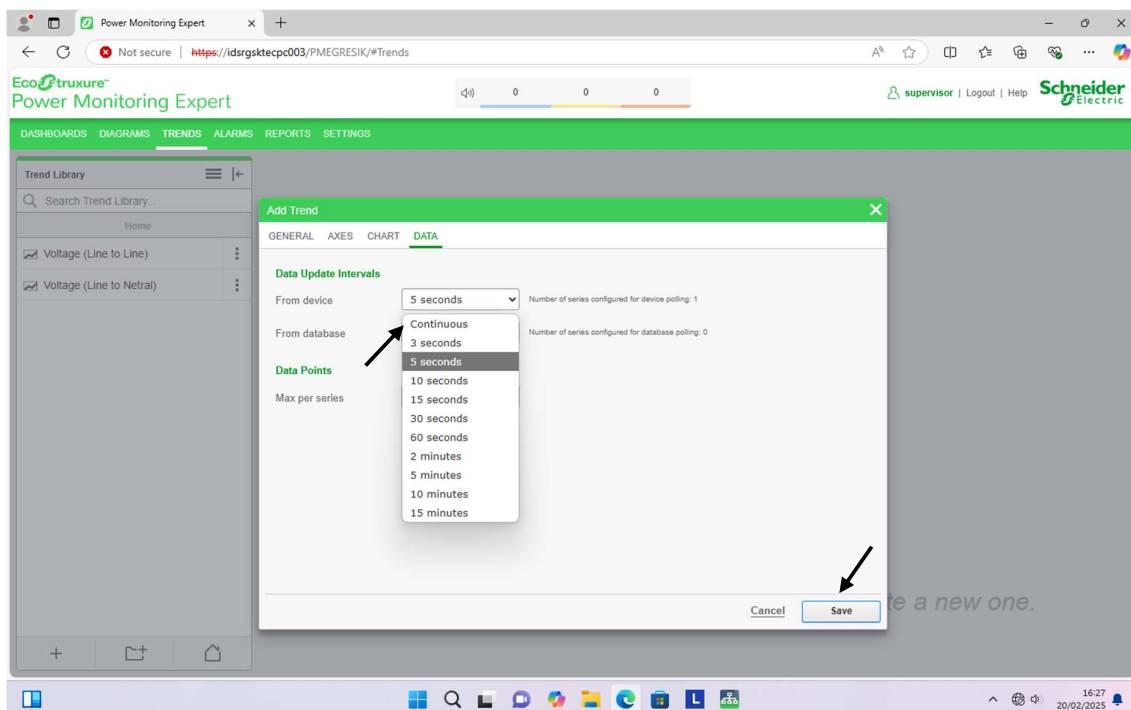
Pilih garis tiga, kemudian klik + *Add Trend*.



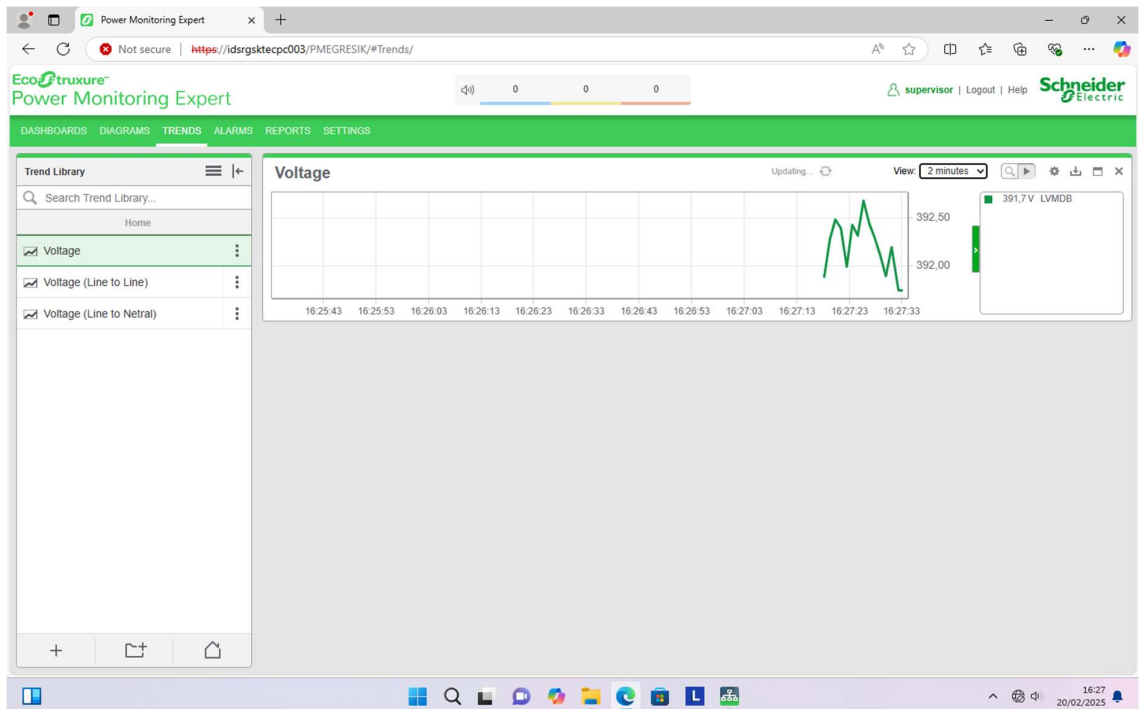
Title : Voltage, kemudian klik *Add*.



Pilih panel yang ingin dilakukan monitoring tegangan, kemudian pilih *Measurements* pada *Voltage L-L Avg* dan *Source* pada *LVMDB*. Kemudian klik *display name* dan beri nama *LVMDB* dan klik *Display Units*. Setelah itu klik *Ok*.



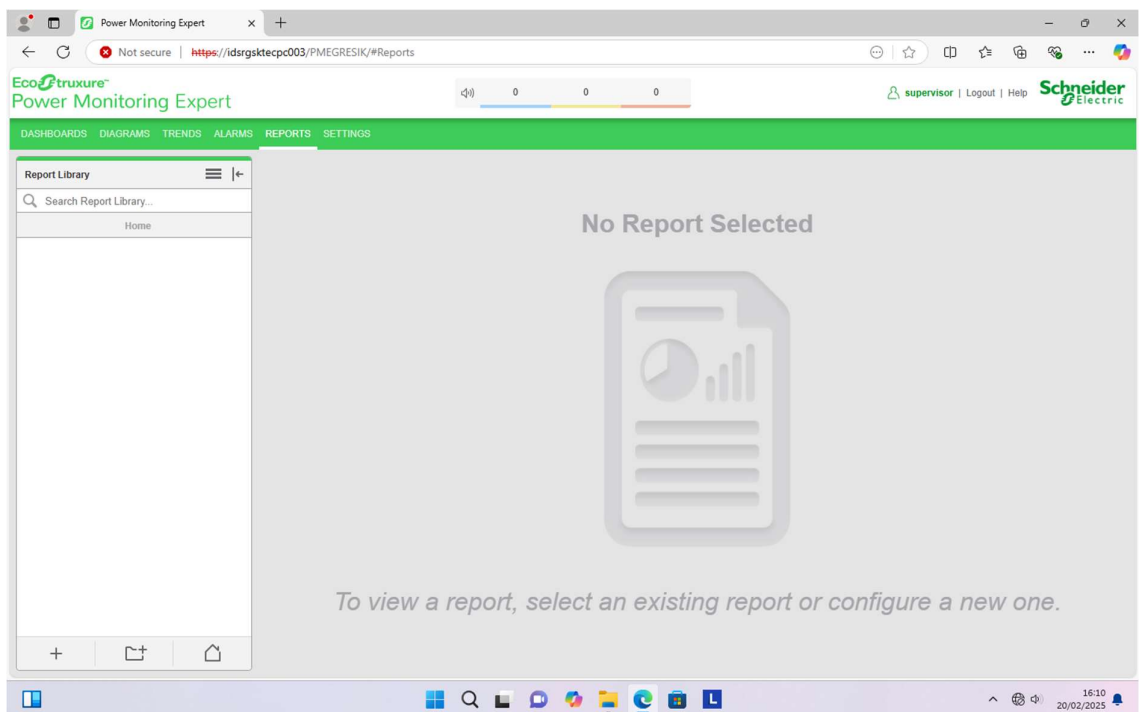
Pilih *update intervals* sesuai kebutuhan. Kemudian klik *save*.

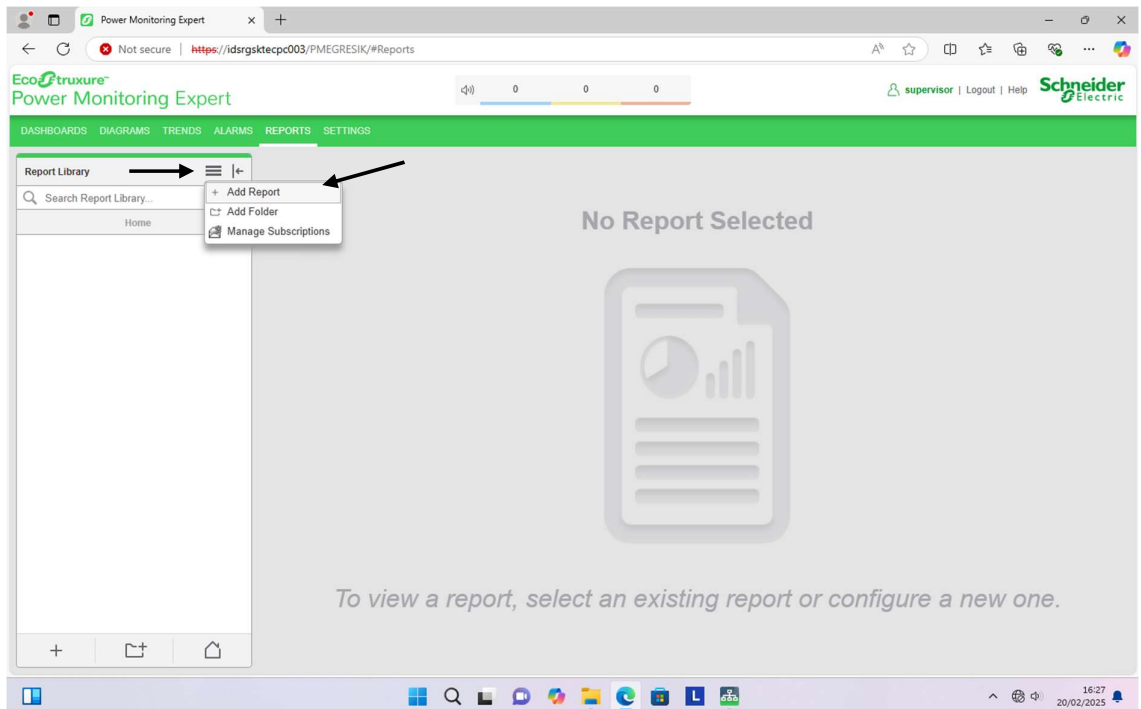


Data tegangan LV MDB akan tampil dalam bentuk grafik secara *real time*.

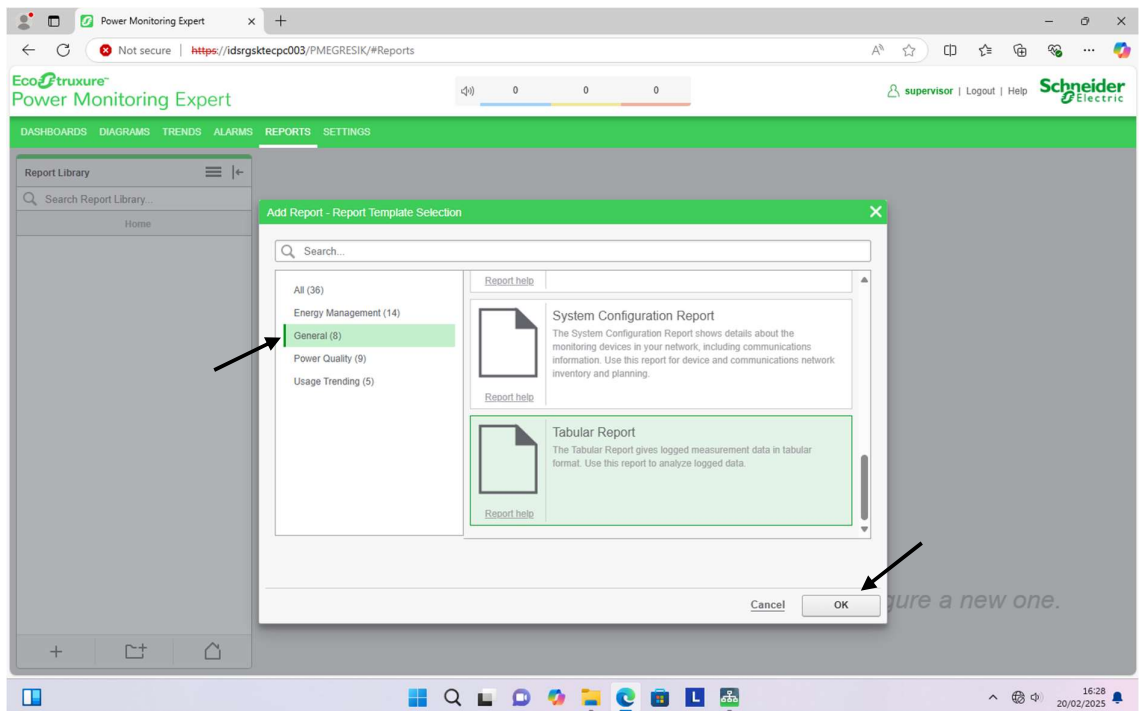
D. Reports

Reports digunakan untuk menampilkan data yang sudah tercatat sesuai kebutuhan data yang diinginkan.

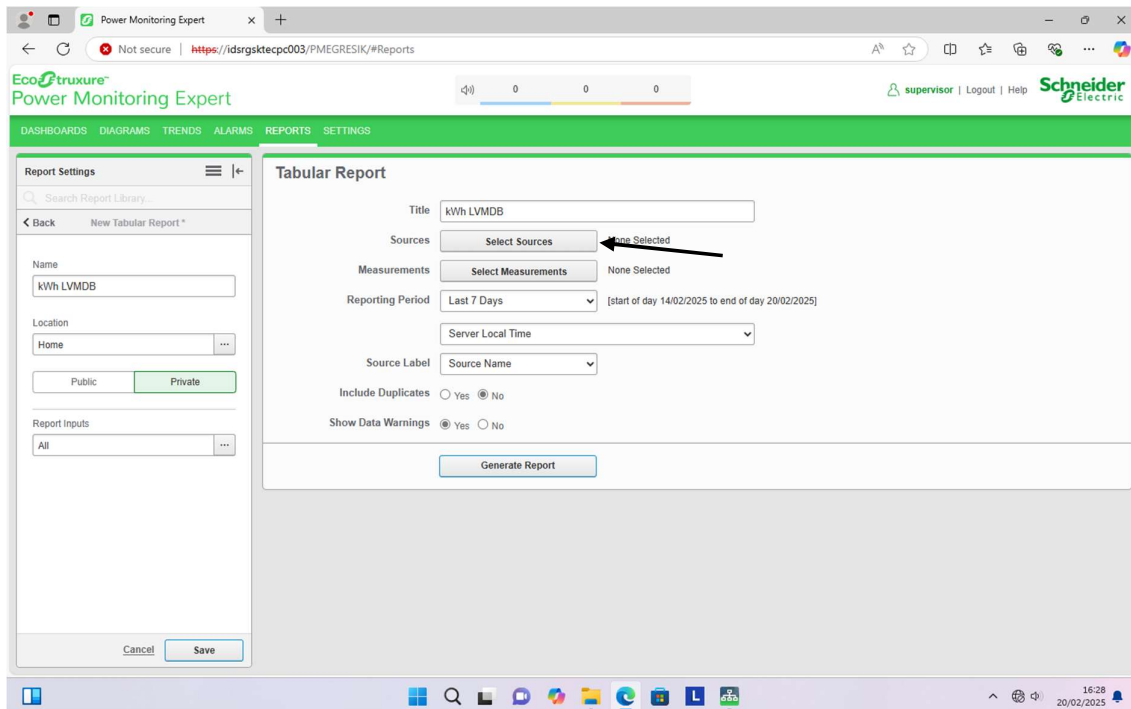




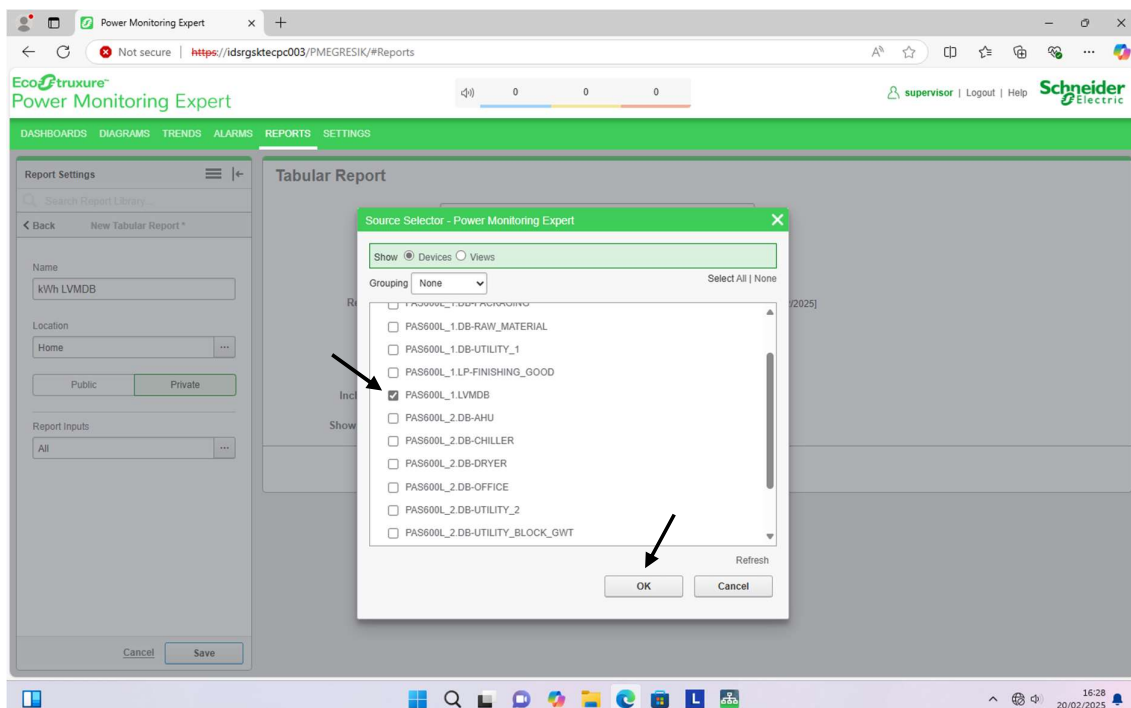
Pilih garis tiga, kemudian klik + *Add Report*.



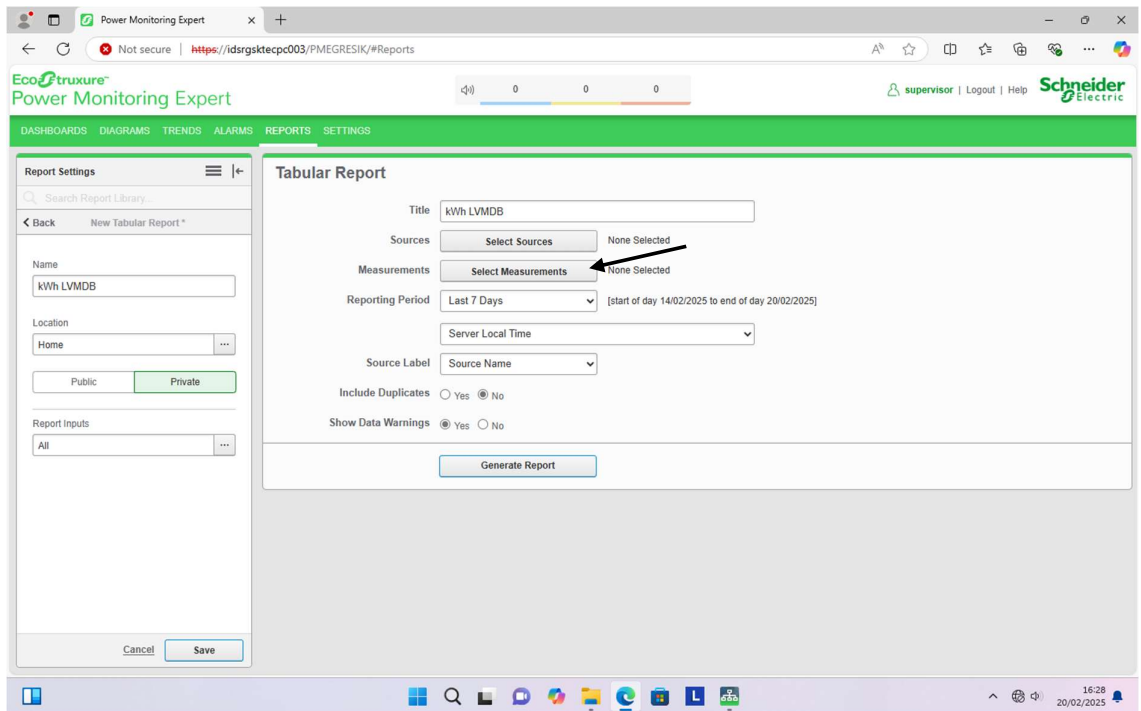
Pilih *General* >> *Tabular Report*. Kemudian klik Ok.



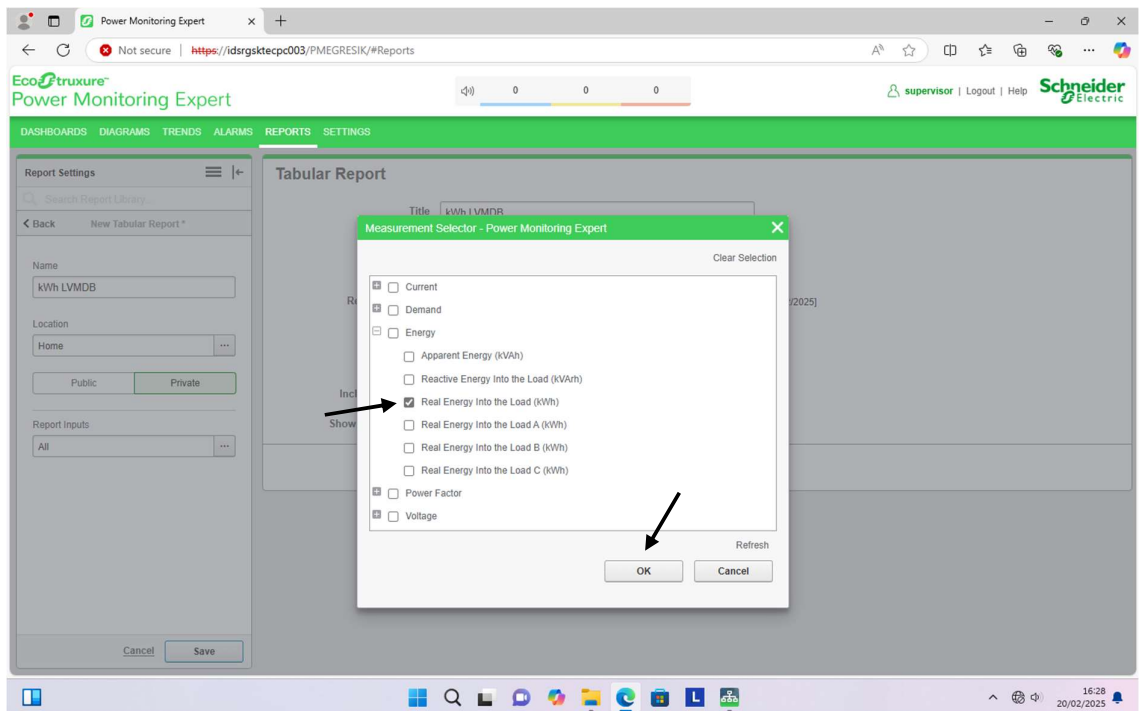
Menampilkan data kWh LVMDB. Nama : kWh LVMDB. Title : kWh LVMDB. Kemudian klik *Select Sources*.



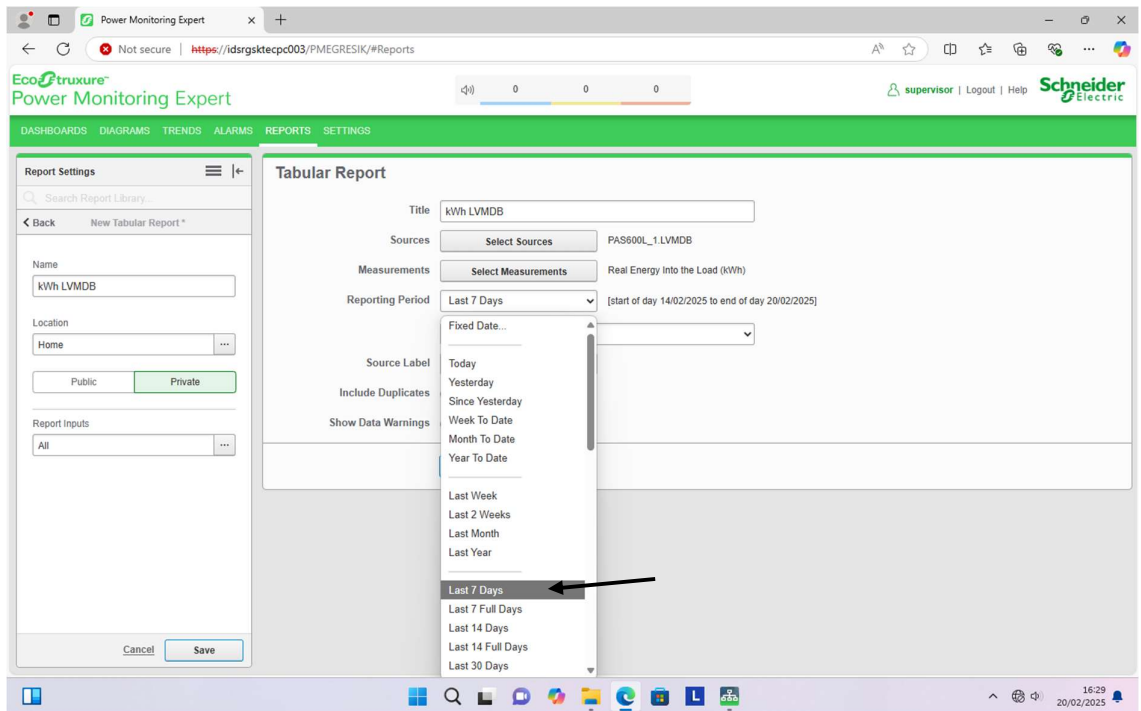
Pilih panel yang ingin ditampilkan data kWh. Pilih PAS600L_1 LVMDB untuk menampilkan data kWh LVMDB. Kemudian klik OK.



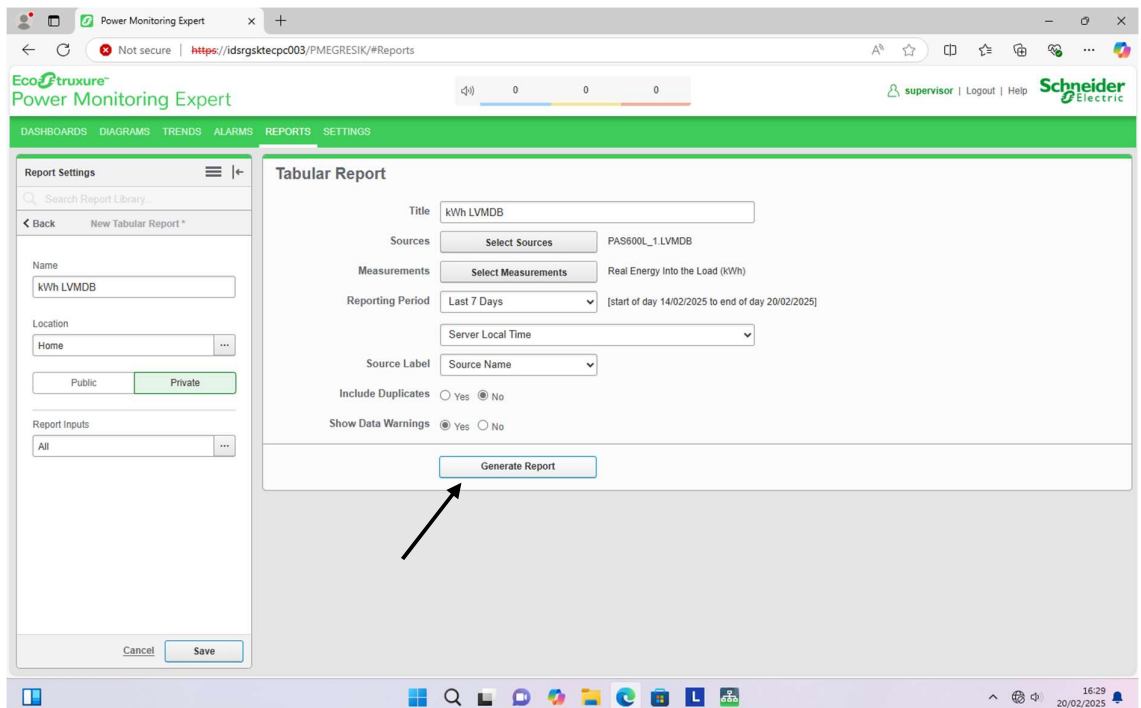
Kemudian pilih *Select Measurements*.



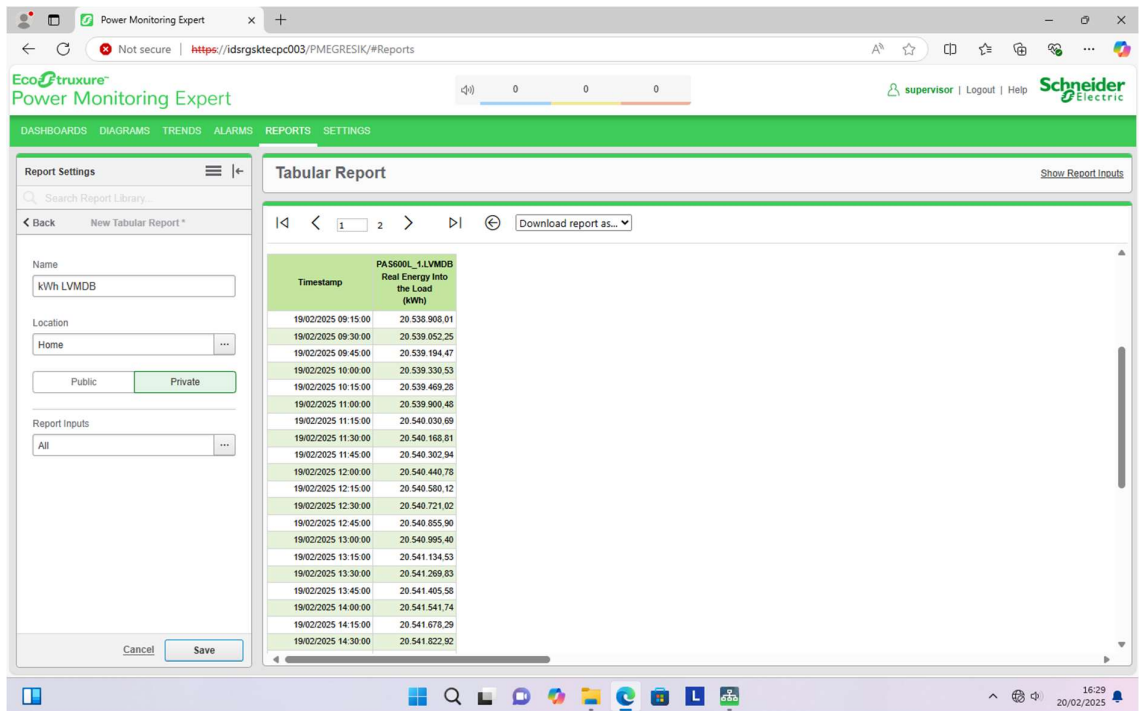
Pilih *Energy >> Real Energy Into The Load (kWh)*. Sesuai kebutuhan data.
Kemudian klik Ok.



Kemudian pilih rentang periode data yang ingin ditampilkan. Jika ingin menampilkan data 7 hari terakhir pilih *Last 7 Days*.



Kemudian klik *Generate Report*.



Akan tampil data kWh LVMDB dalam 7 hari terakhir.

TERIMAKASIH